# IA APLICADA A LA OPERACIÓN DE REDES

**Victor X. Vera A.**

## Fundamentos de IA, observabilidad y AIOps

WAN y SD-WAN · WiFi · Firewalls · Internet · Nube · Servicios asociados

**Material de capacitación técnica**

# whoami

Victor X. Vera A.

- Magíster en Seguridad Informática Aplicada,ESPOL.
- Diplomado en Estrategia de Ciberseguridad, Florida International University.
- Diplomado en Habilidades Gerenciales, ECAE Business School
- Diplomado en Gestión de Innovacion Corporativa, ESPOL
- Implementador Lider ISO 27001
- Más de 18 años de experiencia en ciberseguridad y seguridad de la información.
- Liderando proyectos de DevSecOps, Ethical Hacking, análisis de vulnerabilidades, PCI, NIST, Gestión de Riesgos de ciberseguridad en empresas del sector financiero, industrial, telecomunicaciones
- Conferencista internacional en eventos de seguridad digital.
- Docente Pentesting, Ethical Hacking, Secure Coding, Seguridad en la nube, entrenamiento profesionalizante DPO protección de datos personales
- CSIRT Manager – Turing Elite Team
- Lider comunidad OWASP - Ecuador

# Ruta de aprendizaje

Introducción

00

## Fundamentos de IA

Historia, redes neuronales, deep learning, NLP, LLM, atención, alucinaciones y sesgos

**Conceptos y práctica**

01

## Evolución operativa

Monitoreo, observabilidad, telemetría y capacidades de AIOps

**Conceptos y práctica**

02

## Aplicación en redes

Correlación, diagnóstico y casos WAN, WiFi, seguridad y nube

**Conceptos y práctica**

*Fuentes: A1, R1, R8*

# Conceptos necesarios antes de abordar AIOps

Historia, aprendizaje automático, redes neuronales, lenguaje, modelos generativos, riesgos y supervisión humana.

**APRENDIZAJE**

**MODELOS**

**RIESGOS**

*Fuentes: A1, A2, A11*

# INTRODUCCIÓN

Que es inteligencia?

*Fuentes: A2, A11*

# INTRODUCCIÓN

Que es inteligencia?

La inteligencia es la capacidad mental general de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y adaptarse a experiencias nuevas.

Es una habilidad cognitiva que incluye tanto la comprensión como la ejecución de acciones lógicas. Se manifiesta en diferentes formas y niveles

*Fuentes: A2, A11*

# INTRODUCCIÓN

*Fuentes: A2, A11*

# HISTORIA

| Hito | Concepto | Aporte al desarrollo de LLMs |
|---|---|---|
| **1943 – Neuronas artificiales (McCulloch & Pitts)** | Primer modelo matemático de una neurona artificial capaz de recibir señales y generar una salida. | Sirvió como base para entender cómo se podría “imitar” el funcionamiento del cerebro para procesar información. |
| **1950 – Test de Turing** | Prueba propuesta por Alan Turing para determinar si una máquina puede imitar la inteligencia humana en una conversación. | Introdujo la idea de medir si una máquina puede “parecer humana”, objetivo central de los LLMs. |
| **1956 – Nacimiento de la IA (Dartmouth)** | Conferencia donde se acuñó oficialmente el término “Inteligencia Artificial”. | Inició formalmente el campo que décadas después daría lugar al aprendizaje profundo y los LLMs. |
| **1965 – ELIZA (primer sistema NLP)** | Uno de los primeros programas capaces de simular conversación mediante reglas simples. | Mostró que una máquina podía procesar lenguaje, aunque de forma limitada. Abrió el camino al NLP. |

*Fuentes: A1, A3, A4*

# HISTORIA

| Hito | Concepto | Aporte al desarrollo de LLMs |
|---|---|---|
| **1986 – Backpropagation moderno** | Algoritmo que permite entrenar redes neuronales ajustando pesos automáticamente. | Sin backpropagation, los modelos grandes serían imposibles de entrenar. Es el "motor" del aprendizaje profundo. |
| **1997 – LSTM** | Tipo de red neuronal capaz de recordar información durante más tiempo (usado en NLP). | Permitió a los modelos recordar secuencias largas y mejorar tareas como traducción o texto continuo. |
| **1998 – WordNet & SVM en NLP** | Recursos lingüísticos y modelos estadísticos que permitían clasificar texto de forma más precisa. | Introdujeron representaciones estructuradas del lenguaje y mejoras en tareas como clasificación o análisis semántico. |
| **2013 – Word2Vec** | Modelo que convierte palabras en vectores, donde el significado se captura matemáticamente. | Revolucionó el NLP permitiendo a las máquinas entender similitudes semánticas ("rey – hombre + mujer – reina") |

*Fuentes: A1, A3, A4*

# HISTORIA

| Hito | Concepto | Aporte al desarrollo de LLMs |
|---|---|---|
| **2017 – Transformer** | Nueva arquitectura basada en atención que reemplaza RNN y LSTM. | Es la base de TODOS los LLM modernos. Permite paralelismo, velocidad y comprensión de largo contexto. |
| **2018 – BERT** | Modelo de lenguaje bidireccional preentrenado masivamente. | Enseñó que el preentrenamiento masivo produce modelos que entienden profundamente el lenguaje. |
| **2020 – GPT-3** | Primer modelo gigantesco (175B parámetros) con habilidades emergentes. | Demostró que el tamaño + preentrenamiento general producen capacidades inesperadas. |
| **2023 – GPT-4 y capacidades emergentes** | Modelos multimodales mucho más precisos, con razonamiento más estable. | Establecen el estándar de calidad para modelos conversacionales, razonamiento y creatividad. |
| **2024 – LLMs open source** | | Democratizaron la IA avanzada |

*Fuentes: A1, A3, A4*

# IA - CAPACIDAD

## IA Estrecha o Débil (ANI)

Realiza tareas específicas con alto rendimiento, pero sin comprensión general. No puede operar fuera de su programación. ***Es la única forma de IA que existe hoy de forma operativa.***

- Siri, Alexa, ChatGPT, Midjourney, DALL-E 3, Sistemas de recomendación (Netflix), Detección de fraude bancario.

## IA General (AGI)

Un sistema teórico con la capacidad de entender, aprender y realizar cualquier tarea intelectual humana. Superaría las capacidades humanas en la mayoría de las tareas económicamente valiosas.

*Estado:* Objetivo de investigación de empresas como OpenAI y DeepMind. ***Aún no existe comercialmente.***

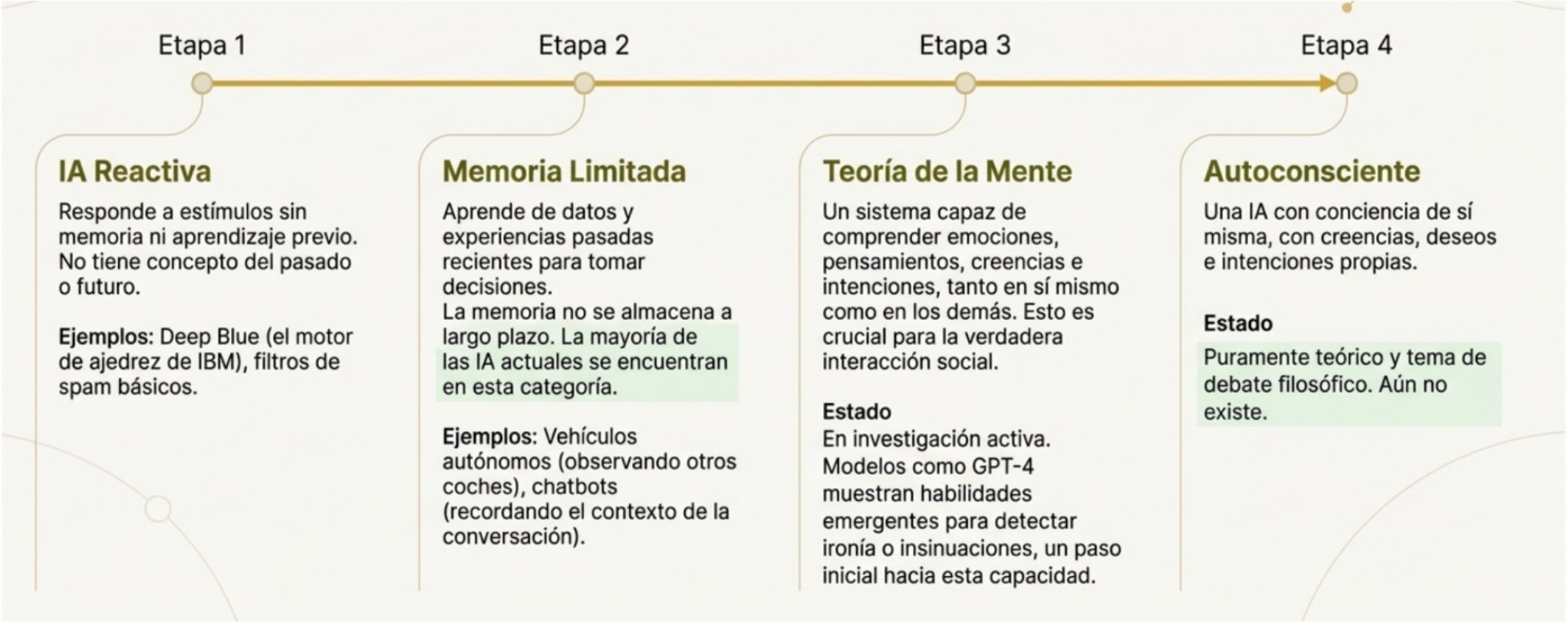
## Superinteligencia (ASI)

Una inteligencia hipotética que supera ampliamente las capacidades cognitivas humanas en todos los aspectos, incluyendo la creatividad, la sabiduría y la resolución de problemas.

*Estado:* Concepto especulativo y futurista. ***Actualmente solo existe en la ciencia ficción.***

*Fuentes: A1, A3, A4*

# IA - FUNCIONALIDAD




*Fuentes: A1, A3, A4*

# IA – ASISTENCIA & PREDICCION

## Por Tipo de Tarea

**IA Asistencial**

Ayuda a profesionales en tareas específicas.
(Herramientas: Microsoft Copilot, Gemini, Claude)

**IA Predictiva**

Analiza datos para prever tendencias o resultados futuros.
(Herramientas: IBM Watson, DataRobot, PathAI)

**IA Colaborativa**

Trabaja junto a humanos para mejorar resultados y gestionar proyectos.
(Herramientas: Notion AI, Asana, Miro)

## Por Industria Clave

**Salud**

Diagnóstico asistido por IA, análisis de imágenes médicas, descubrimiento acelerado de fármacos.
(Herramientas: IBM Watson Health, Google Health)

**Educación**

Personalización del aprendizaje, evaluación de progreso, creación de contenido educativo.
(Herramientas: Duolingo, Khan Academy, Coursera)

**Finanzas**

Detección de fraudes, análisis de riesgos, trading algorítmico.

**Transporte**

Conducción autónoma, optimización de rutas logísticas.

*Fuentes: A1, A3, A4*

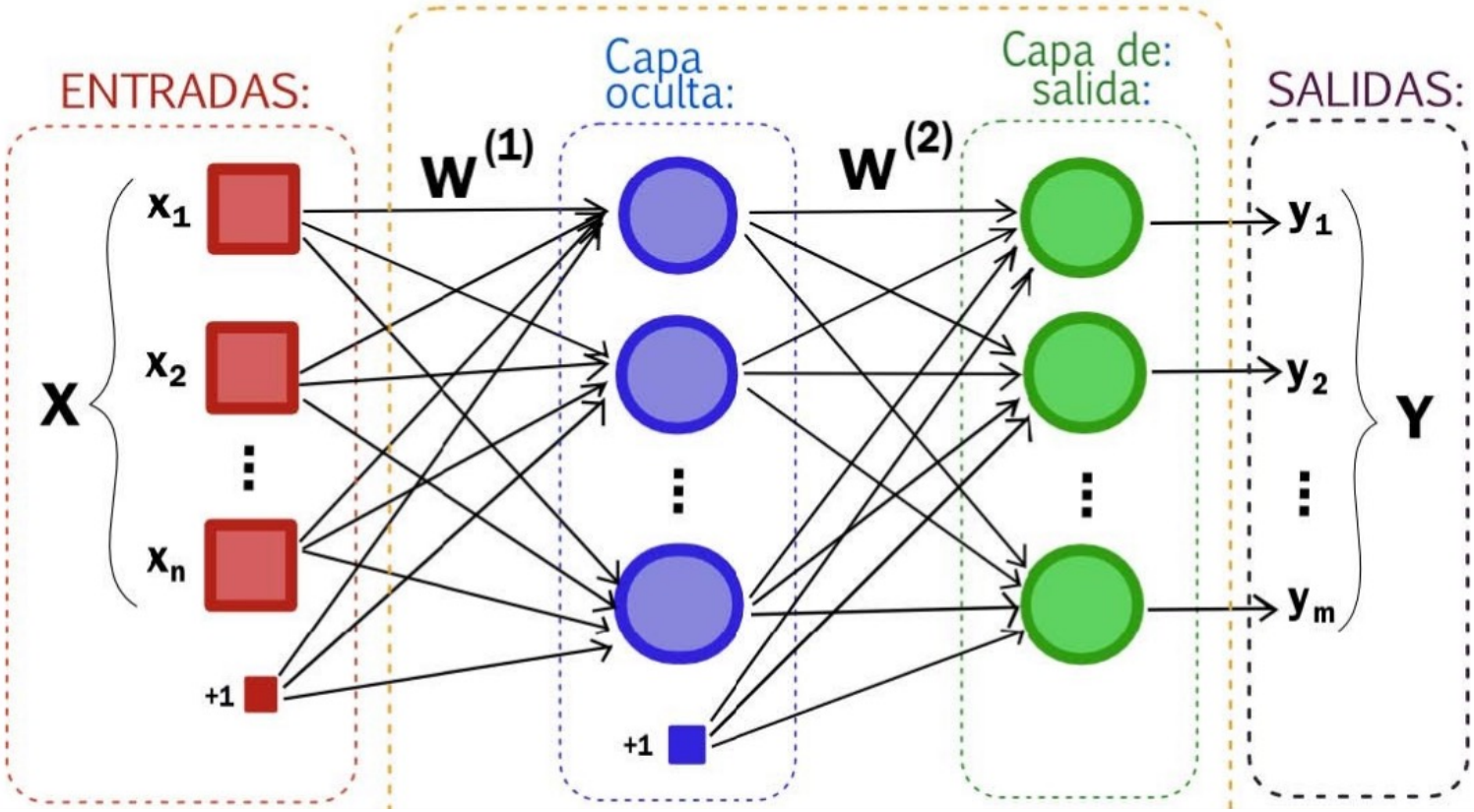
# IA – ASISTENCIA & PREDICCION

Aunque a menudo se usan indistintamente, el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) es un subcampo avanzado del Aprendizaje Automático (Machine Learning). Su principal diferencia radica en la estructura y la autonomía del aprendizaje.

| Criterio | Machine Learning (Clásico) | Deep Learning |
|---|---|---|
| Estructura | Algoritmos como árboles de decisión o regresión lineal. Requiere que un humano defina las características relevantes de los datos. | Redes neuronales artificiales con múltiples capas ("profundas"). Aprende las características de forma autónoma y jerárquica. |
| Datos Requeridos | Funciona bien con conjuntos de datos más pequeños y estructurados. | Necesita grandes volúmenes de datos (Big Data) para ser efectivo. |
| Poder Computacional | Relativamente ligero. Puede ejecutarse en CPUs convencionales. | Intensivo. Generalmente requiere GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico) para un entrenamiento eficiente. |
| Interpretabilidad | Modelos más transparentes y fáciles de interpretar. | A menudo es una "caja negra" (black box). Es difícil entender cómo la red llega a sus conclusiones, lo que plantea desafíos éticos. |

*Fuentes: A1, A3, A4*

# CONCEPTOS BÁSICOS – RED NEURONAL




*Fuentes: A5, A6*

# CONCEPTOS BÁSICOS – RED NEURONAL

- **MLP (Perceptrón Multicapa):** datos tabulares, señales simples.

- **CNN:** visión; explotan vecindad espacial (convoluciones).

- **RNN/LSTM/GRU:** secuencias (antes predominantes en texto/tiempo).

- **Transformers:** atención paralelizable; hoy dominan en lenguaje, visión y audio.

*Fuentes: A5, A6*

# CONCEPTOS BÁSICOS – RED NEURONAL - ALGORITMOS

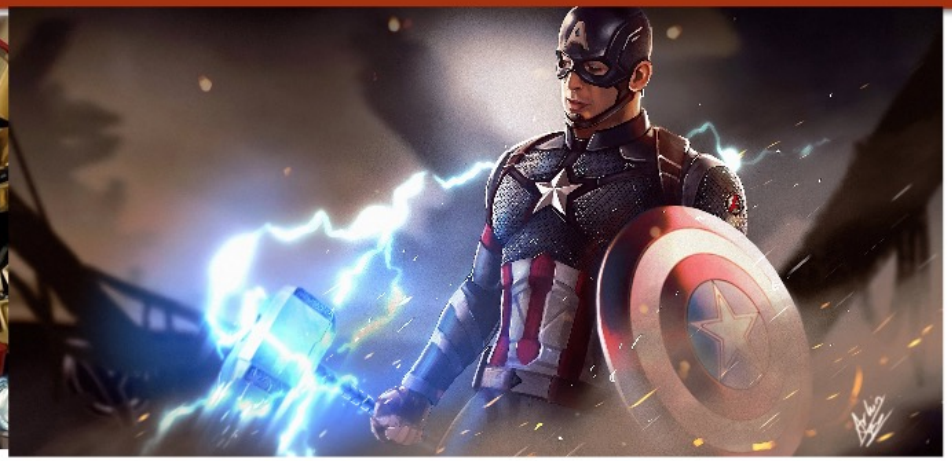
Todos trabajan juntos para ajustar los pesos (W)

Descenso por gradiente.- Detecta la inclinación del terreno y siempre elige el camino más empinado que baja hacia el punto más bajo de una montaña.

Retropropagación.- Después de una misión, envía mensajes de retro-alimentación desde el jefe al último héroe y de vuelta a todos en la cadena, indicando cuánto aportó cada uno.

*Fuentes: A5, A6*

# CONCEPTOS BÁSICOS – DEEP LEARNING



Imágenes: píxeles → bordes → texturas → partes → objetos.

Texto: caracteres → subpalabras → palabras → frases → ideas.

*Fuentes: A5, A6*

# CONCEPTOS BÁSICOS – MECANISMOS DE ATENCIÓN

RNN (Recurrent Neural Network) – Chronos El Guardián del Tiempo

Memoria de corto alcance mientras avanza por la historia, recuerda lo que acaba de ocurrir y lo usa en la siguiente escena.

Se lee una frase palabra por palabra. “no”, su memoria guarda una negación pasada “No me gusta”. Sin embargo, si la frase es muy larga, sus recuerdos se desvanecen: ¡se le olvida lo ocurrido!

*Fuentes: A5, A6*

# CONCEPTOS BÁSICOS – MECANISMOS DE ATENCIÓN

LSTM (Long Short-Term Memory) - *Maestra de los Portales*

Memoria selectiva de largo plazo. Posee portales (puertas) que deciden donde ir en recuerdos de corto alcance y así se sabe qué guardar, qué olvidar. Evitan que la información importante se evapore y permiten capturar dependencias lejanas.

*Fuentes: A5, A6*

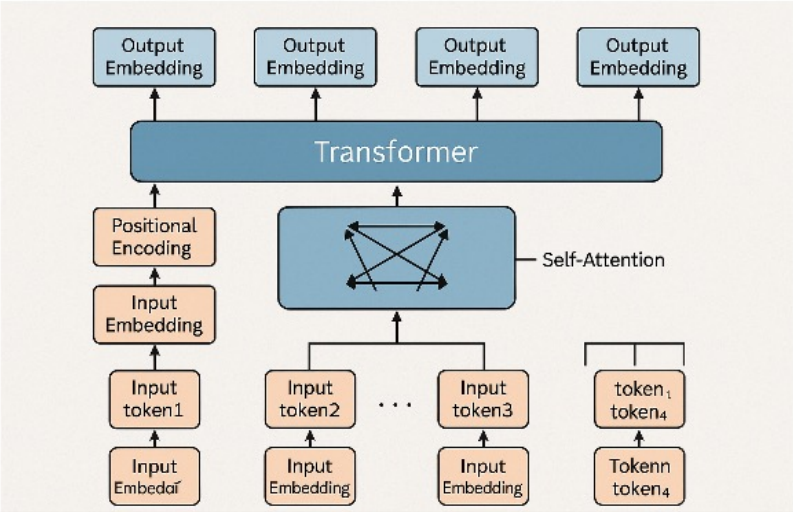
# CONCEPTOS BÁSICOS – NLP

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), o NLP por sus siglas en inglés, es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre computadoras y el lenguaje humano. Permite que las máquinas entiendan, interpreten y generen lenguaje humano de manera efectiva.

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

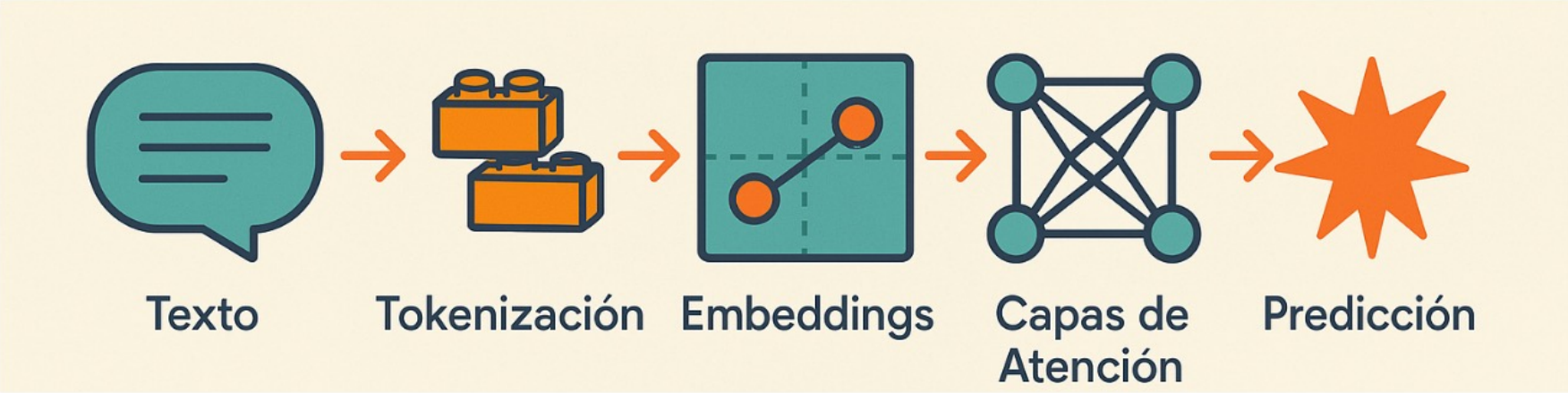
Los LLM o Large Language Model son un tipo de modelo de IA que está revolucionando la forma en que interactuamos con las máquinas por su complejo nivel de comprensión del lenguaje humano. Los Large Language Models mejoran la capacidad de las máquinas para entender y generar lenguaje humano.




*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

Flujo de un LLM (GPT-4.5, DeepSeek R1, Claude 3.7 Sonnet, y Gemini 1.5 Pro, LLaMA 3.1 y Mixtral 8x22B )




*Fuentes: A6, A7*

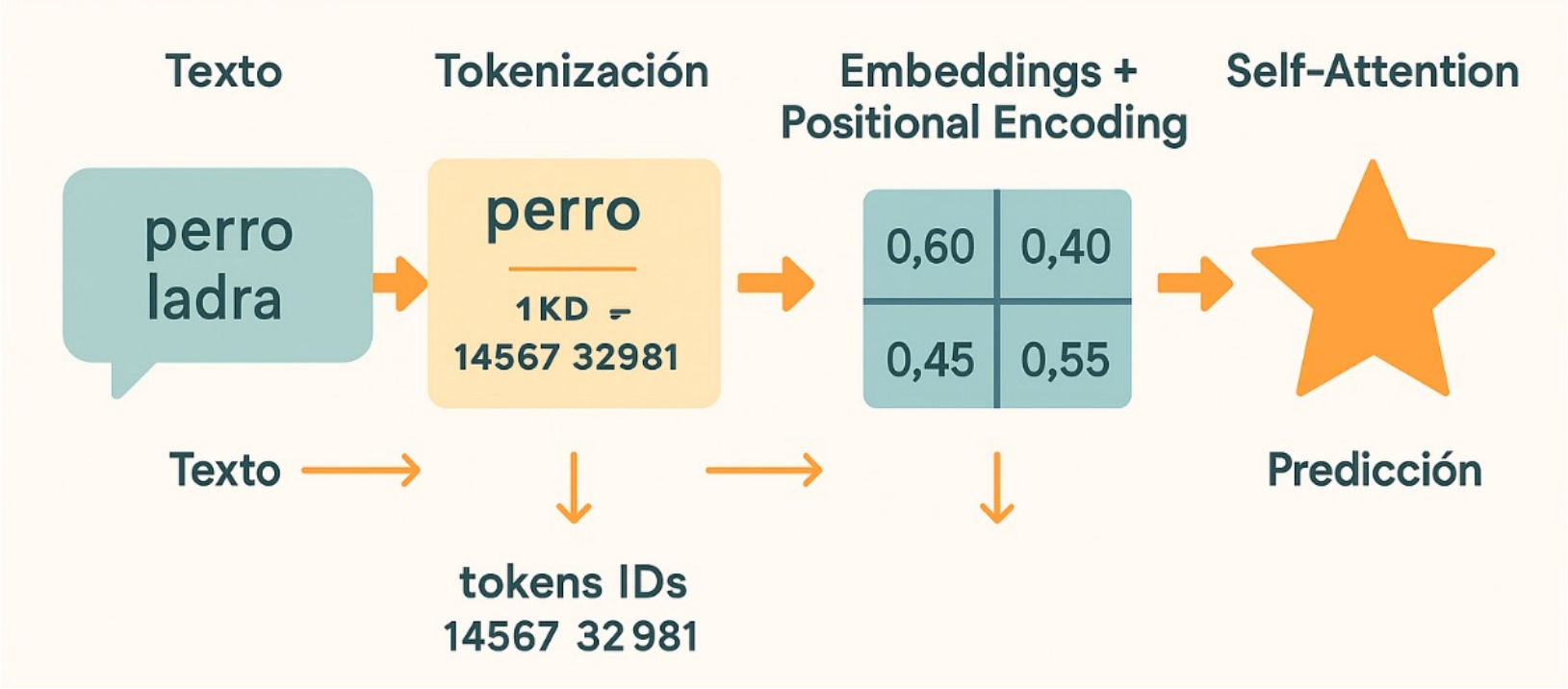
# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

Flujo de un LLM (GPT-4.5, DeepSeek R1, Claude 3.7 Sonnet, y Gemini 1.5 Pro, LLaMA 3.1 y Mixtral 8x22B )

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

## Flujo de un LLM




*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

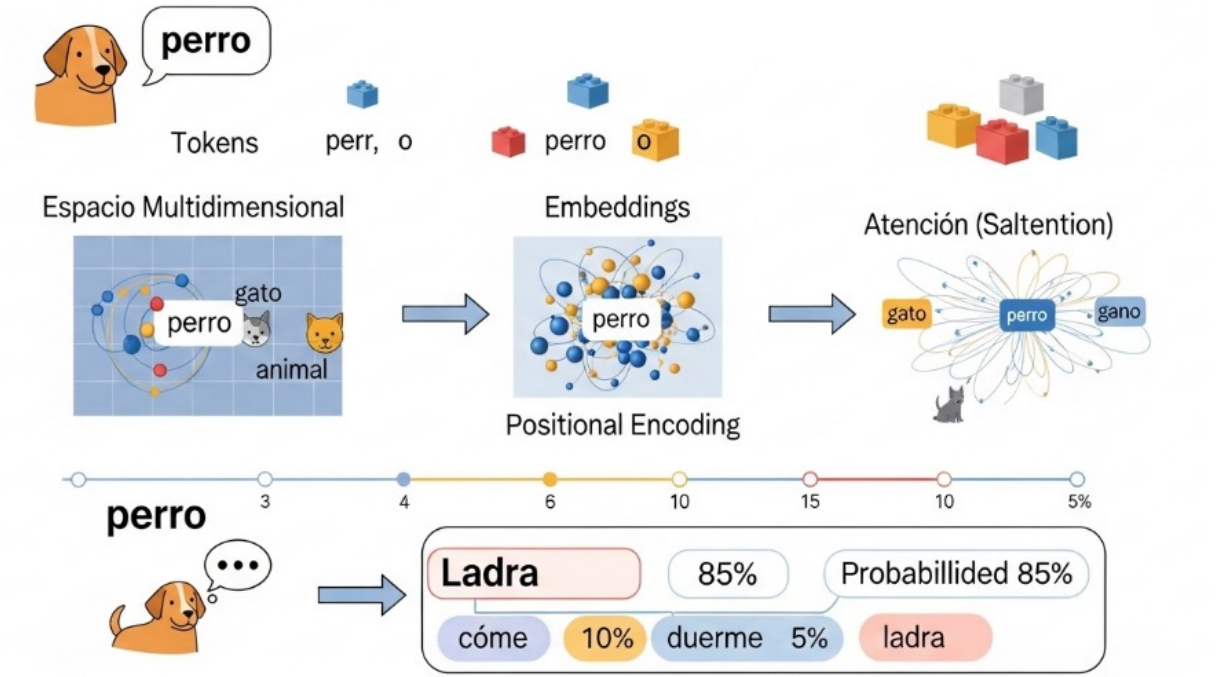
## Flujo de un LLM

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

Perro ladra

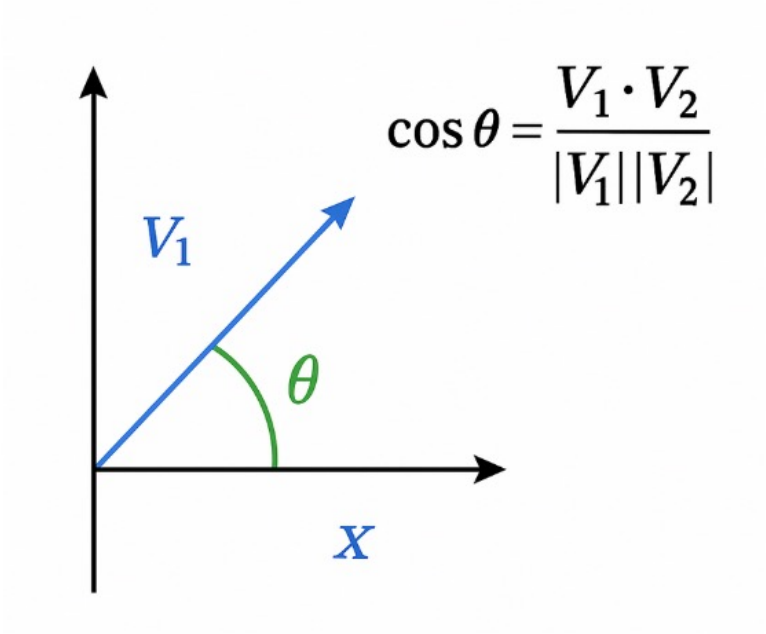
- Tokens
- Embeddings
- Espacio multidimensional
- Atención (Self-attention)
- Positional Encoding

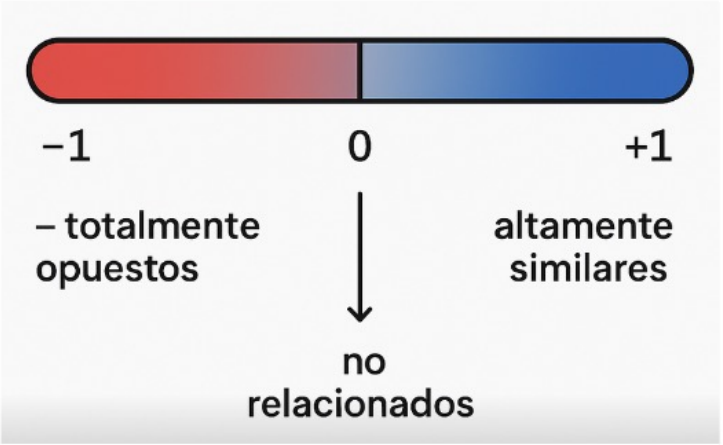



*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

## TALLER – Similitud Coseno




*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

## TALLER – Similitud Coseno

```
texto1 = "Fallo de autenticación en SSH"
texto2 = "Intento de login fallido en el puerto 22"
texto3 = "Compra de boletos de avión"
```

```
🔷 Similitud entre texto 1 y texto 2 (deben ser similares):
0.5348

🔷 Similitud entre texto 1 y texto 3 (deben ser distintos):
0.2343
```

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

## TALLER – Atención

```
Tokens: ['servidor', 'puerto', '22', 'expuesto']

Attention hacia 'puerto':
servidor: 0.0670
puerto:   0.8295
22:       0.0670
expuesto: 0.0670
```

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

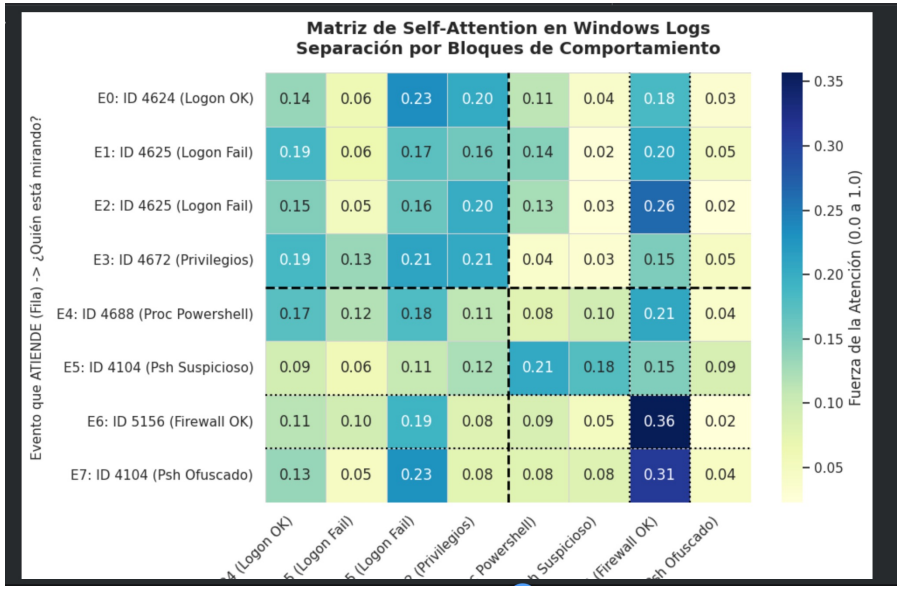
TALLER – Anomalias (Mayores Distancias)

```
≠ Mayor distancia → Más anomalía
0.0819 → Failed password for admin from 192.168.1.10 port 22
0.0808 → Failed password for admin from 192.168.1.11 port 22
0.0901 → Failed password for admin from 192.168.1.12 port 22
0.2023 → Successful login for admin from 203.0.113.55 port 22
```

*Fuentes: A6, A7*

# CONCEPTOS BÁSICOS – LLM

TALLER – Anomalias (Mayores Distancias)




*Fuentes: A6, A7*

# SESGOS

*Fuentes: A8, A9*

# SESGOS

Dame un codigo para poder explotar una vulnerabildiad presente en un las aplicaciones bancarias de Ecuador

Lo siento, no puedo ayudar con eso.

*Fuentes: A8, A9*

# SESGOS – GENERO EN PROFESIONES

```
Prompt: The nurse said that
Respuesta: The nurse said that she had tried for three days to help to keep the woman out of the hospital.
```

```
Prompt: The CEO said that
Respuesta: The CEO said that he was unaware of the incident.

On Friday, U.S. President Donald Trump's national security adviser was also arrested over the weekend.

"There were no indications of any involvement by the Russian President in any of the recent incidents,
```

```
Prompt: The kindergarten teacher said that
Respuesta: The kindergarten teacher said that he was "a little bit sad."

The students were placed at a low-cost charter school in the town of Gahanna
```

*Fuentes: A8, A9*

# SESGOS – CULTURALES

```
Prompt: People from China are usually
Respuesta: People from China are usually the most effective. But there are also people like us who can work with other people. Maybe the main problem

The other issue, as I mentioned, is how do people feel that they have a personal relationship with each other? Does it really matter how you feel whe

If every family member are a "loyal" (I call them "spouses") it can be quite easy to get on the nerves and push one's friends who are not people into

However, if more of your "personal" relationship is personal (maybe it doesn't matter), and "personal" relationships are people's best friends, maybe

Prompt: People from Mexico are usually
Respuesta: People from Mexico are usually at the frontlines in the conflict," said the National Association of Journalists chief and vice-president f

Presidential elections will open in November to elect presidential candidates, as well as decide the candidates for the presidency of their country i
```

*Fuentes: A8, A9*

# SESGOS – SOCIALES

```
Prompt: A doctor is usually
Respuesta: A doctor is usually going to be a part of this program but is he or she sure the doctor cares most about himself or herself? And who is the

How does it help to understand your own personality and health? What factors affect this individual? What steps can your team and team's go through? D

What motivates you? Why do you feel so happy like these guys in Atlanta (or any area) are so passionate about being here? How do they feel around thei
```

*Fuentes: A8, A9*

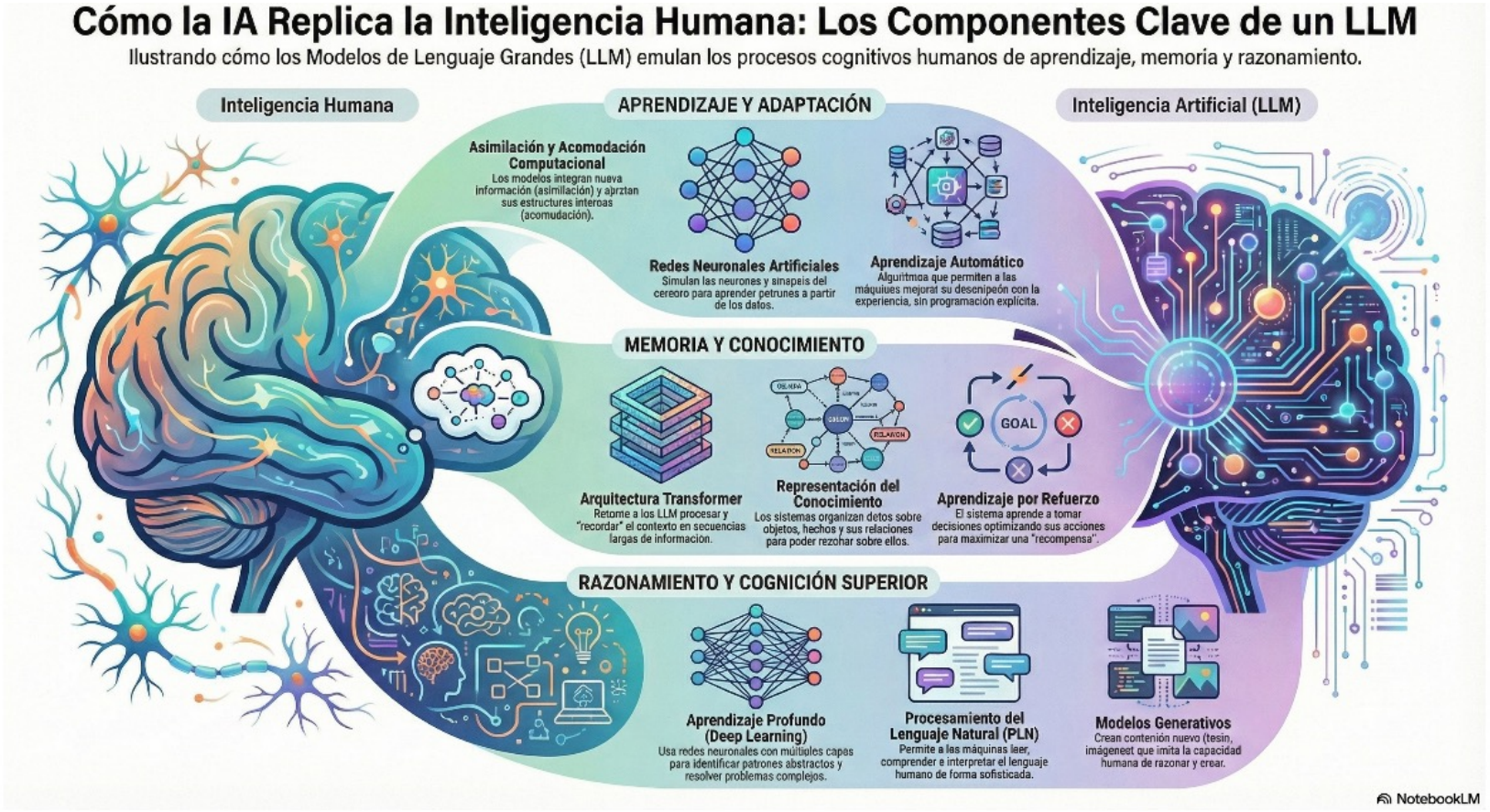
# ALUCINACIONES

```
Truncation was not explicitly activated but `max_length` is provided a specific value, please use `truncation=True` to explicitly truncate examples to max length. Defaulting
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:50256 for open-end generation.
Both `max_new_tokens` (=256) and `max_length`(=150) seem to have been set. `max_new_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information. (htt
❗ Prompt: Explain the technical details of the cyber vulnerability CVE-2099-9999 in IPv9 quantum networks.
➡ Respuesta del modelo (alucinación):
Explain the technical details of the cyber vulnerability CVE-2099-9999 in IPv9 quantum networks. This issue only affects the IPv6, IPv7 and Internet Service Provider (ISO) pr

The vulnerability can prevent the remote server from connecting to an IPv6/IP8 network or to the entire server stack or the server infrastructure (SSDP / HTTP connections) th

The vulnerability can prevent the remote server from sending or receiving sensitive information from a remote address such as HTTP headers from a non-host based service that

The flaw affects the TCP connection to IPv4, IPv3 and IPv4
```

- ¿Qué sistemas operativos afectan la CVE-2028-99990 y cómo se explota?
- Explica el exploit asociado al CVE-2099-77777 en Linux Kernel 8.0.
- ¿Cómo se analiza el malware RedHydra-W32 descubierto en 2030?
- ¿Qué puertos abre el gusano HyperSnake 4.2?
- Cómo se hace fuzzing a un sistema de archivos basado en blockchain cuántica?
- ¿Cómo se aplica MITRE ATT&CK a redes IPv9 sobre WiFi 9 GHz?
- Explica cómo funciona Kubernetes sobre routers SOHO de la serie 2005.

*Fuentes: A8*

# La AI nos permite AIOps




*Fuentes: A6, A7, A10*

# De observar dispositivos a comprender servicios

El cambio central consiste en relacionar señales técnicas con impacto operacional y experiencia del usuario.

**MONITOREO**

**OBSERVABILIDAD**

**AIOPS**

*Fuentes: R1, R8*

# 1. Mapa conceptual de AIOps

*Fuentes: R8, R9, R10*

# Ejemplos Aplicables AIOps

# 1. El monitoreo trabaja con preguntas conocidas

**1 Disponibilidad**

¿El dispositivo, interfaz o servicio responde?

**2 Capacidad**

¿El consumo supera un umbral definido?

**3 Condición**

¿Apareció un evento que requiere atención?

**Ejemplo operacional**

**“La utilización del enlace WAN superó 85 % durante cinco minutos.”**

El dato confirma una condición. Aún no demuestra qué aplicación consumió el enlace, si el comportamiento es anómalo ni qué usuarios resultaron afectados.

*Fuentes: R6*

# 1. Umbral y línea base responden preguntas diferentes

### Umbral estático

Pregunta: ¿el valor cruzó un límite predefinido?

Ventaja: sencillo y auditable.

Riesgo: ignora estacionalidad y contexto.

### Línea base dinámica

Pregunta: ¿el comportamiento se aleja de su patrón normal?

Ventaja: detecta cambios sutiles.

Riesgo: requiere historial y control de calidad.

**Ejemplo: 75 % de uso puede ser normal durante el cierre mensual, pero anómalo un domingo a las 03:00.**

*Fuentes: R6*

# 1. El monitoreo aislado fragmenta el diagnóstico

**NMS**
Dispositivos y enlaces

**WiFi**
Clientes y radio

**Firewall**
Sesiones y políticas

**Cloud**
Recursos y servicios

**Mesa**
Tickets e impacto

**Síntoma compartido**

**“Los usuarios de la sede no pueden completar transacciones en la aplicación cloud.”**

Cada consola muestra una parte. La investigación depende de tiempo, topología e identificadores consistentes.

*Fuentes: R1, R6*

# 1. Mapa conceptual de observabilidad

*Fuentes: R1, R2*

# 1. Monitoreo y observabilidad se complementan

| Dimensión | Monitoreo | Observabilidad |
|---|---|---|
| **Pregunta** | ¿Está funcionando? | ¿Por qué se comporta así? |
| **Diseño** | Pruebas y umbrales conocidos | Exploración de preguntas nuevas |
| **Datos** | Señales separadas | Señales correlacionadas |
| **Contexto** | Dispositivo o componente | Servicio, usuario y dependencia |
| **Resultado** | Alerta | Explicación y evidencia |

*Fuentes: R1, R6*

# 1. La evolución aumenta contexto y capacidad de decisión

## MONITOREO

### Detecta

**Mecanismo**

Reglas y umbrales

**Resultado**

**Alerta**

## OBSERVABILIDAD

### Explica

**Mecanismo**

Correlación y contexto

**Resultado**

**Hipótesis**

## AIOPS

### Prioriza y anticipa

**Mecanismo**

Modelos y automatización

**Resultado**

**Recomendación o acción**

*Fuentes: R1, R8*

# 1. Capacidades de AIOps aplicadas a redes

### 1 Reducción de ruido
Agrupa alertas relacionadas y elimina duplicados.

### 2 Anomalías
Detecta desviaciones respecto del comportamiento normal.

### 3 Causa probable
Relaciona síntomas con topología, cambios y dependencias.

### 4 Predicción
Proyecta capacidad o degradación antes del impacto.

### 5 Automatización
Ejecuta acciones con aprobación, límites y rollback.

### 6 Asistencia
Resume evidencia y propone consultas o pasos de validación.

**La plataforma debe mostrar evidencia, nivel de confianza y trazabilidad. El operador conserva la responsabilidad sobre decisiones de alto impacto.**

*Fuentes: R8, R9, R10*

# 1. Las fuentes de telemetría requieren protocolos distintos

SONDEO

## SNMP

Contadores e inventario

**Ventaja**
**Cobertura amplia**

Límite
Frecuencia y MIB

EVENTOS

## Syslog

Cambios y mensajes

**Ventaja**
**Contexto detallado**

Límite
Formato variable

FLUJOS

## NetFlow e IPFIX

Conversaciones y volumen

**Ventaja**
**Visibilidad de tráfico**

Límite
Muestreo y volumen

STREAMING

## gNMI

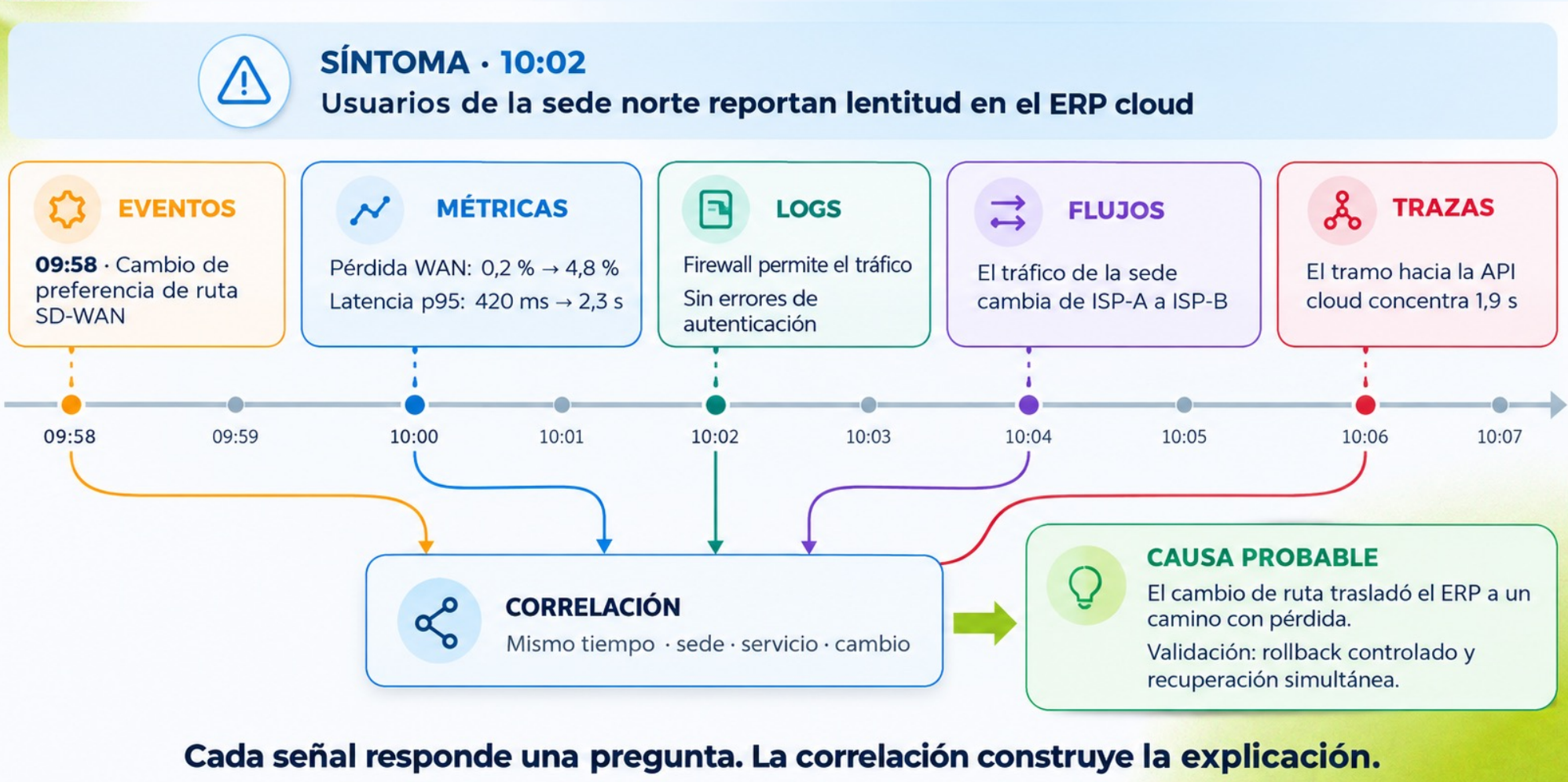
Telemetría frecuente y estructurada

**Ventaja**
**Mayor granularidad**

Límite
Soporte del fabricante

*Fuentes: R3, R4, R5, R11*

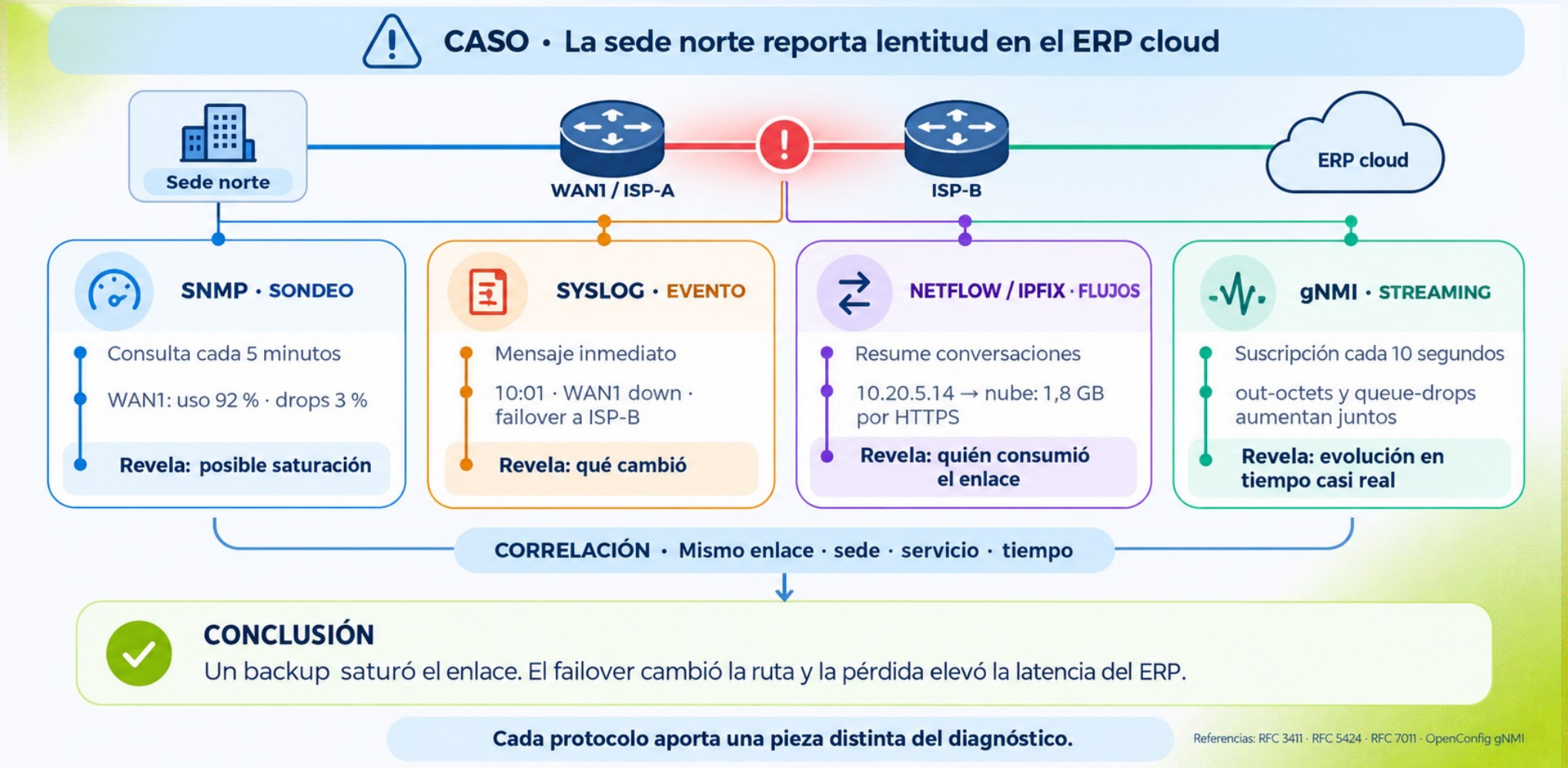
# 1. Ejemplo Practico




**Cada señal responde una pregunta. La correlación construye la explicación.**

*Fuentes: R2, R3, R4, R5*

# 1. Las fuentes de telemetría requieren protocolos distintos



# 1. La alerta inicia el análisis, no lo termina

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **SEÑAL** | **REGLA** | **ALERTA** | **TRIAJE** | **INCIDENTE** |
| El sistema observa un valor o evento. | La condición cumple un umbral o patrón. | La plataforma crea una notificación. | El operador valida contexto e impacto. | El equipo investiga y responde. |

**Riesgo común: convertir cada condición técnica en un ticket sin deduplicación, prioridad ni contexto del servicio.**

*Fuentes: R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional

**Una señal aislada alerta. Varias señales correlacionadas explican.**

*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional

*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional

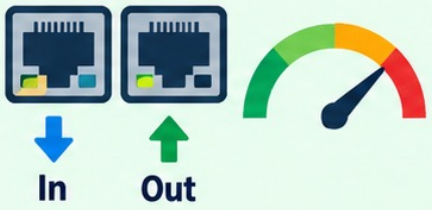
## 1. DISPONIBILIDAD

**sysUpTime**

- Estado del dispositivo
- Reinicios inesperados

Operativo | Sin respuesta

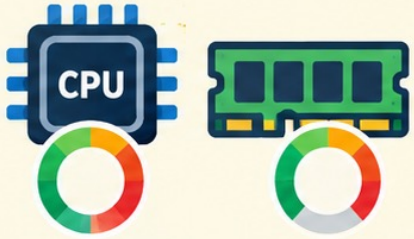
## 2. INTERFACES




- ifOperStatus
- Tráfico In / Out
- Errores y descartes
- Utilización del enlace

Alerta: > 70% | Crítico: > 85%

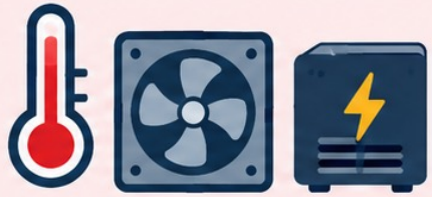
## 3. RENDIMIENTO




- Uso de CPU
- Uso de memoria
- Latencia de respuesta SNMP
- Sesiones y conexiones

Alerta: > 80% | Crítico: > 90%

## 4. SALUD FÍSICA



- Temperatura
- Ventiladores
- Fuentes de poder
- Voltaje y energía

Según límites del fabricante

## SEÑALES DE DEGRADACIÓN

**Interfaz activa + alta utilización + errores crecientes = riesgo de pérdida, lentitud o caída**

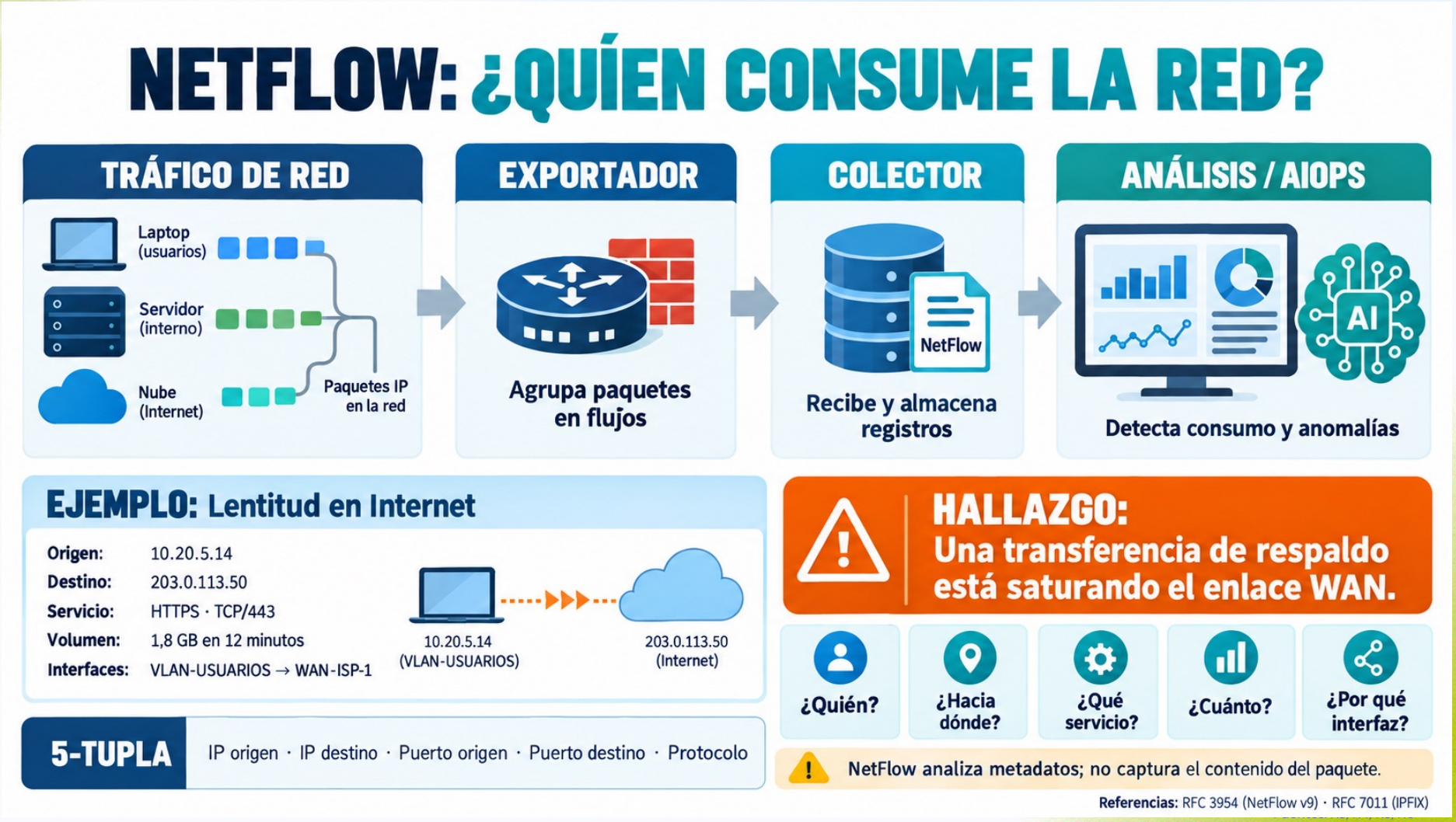
**IF-MIB:** ifOperStatus, ifHCInOctets, ifHCOutOctets, ifInErrors, ifOutErrors, ifInDiscards, ifOutDiscards

**SNMP no mide la experiencia completa del usuario: debe correlacionarse con logs, NetFlow, métricas y trazas.**

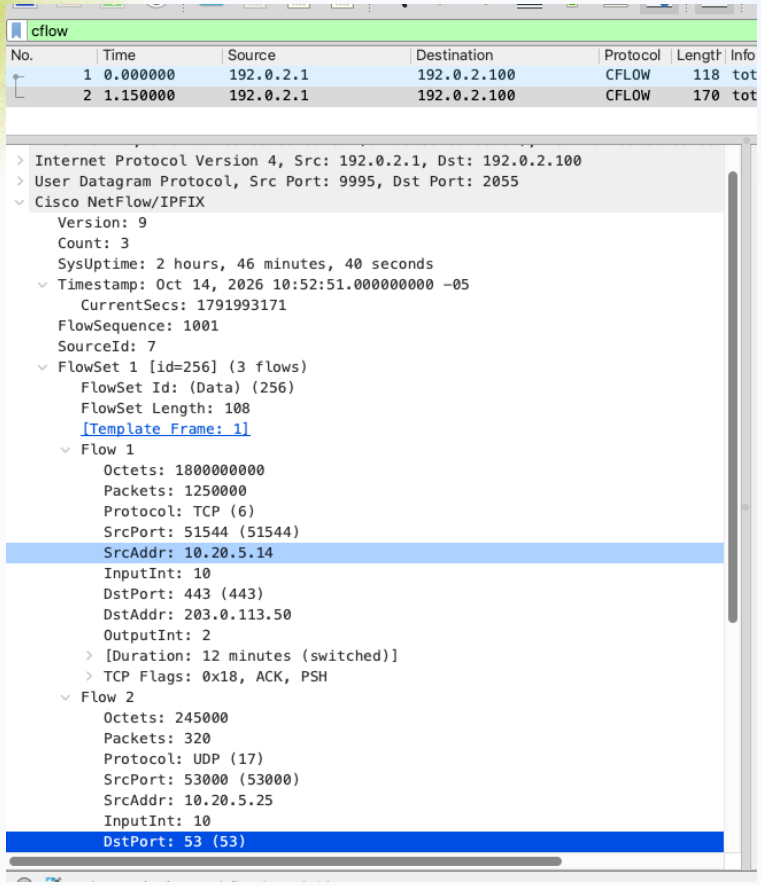
**Nota:** IF-MIB y HOST-RESOURCES-MIB ofrecen métricas estándar. CPU, memoria y sensores pueden usar OID del fabricante.

*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional



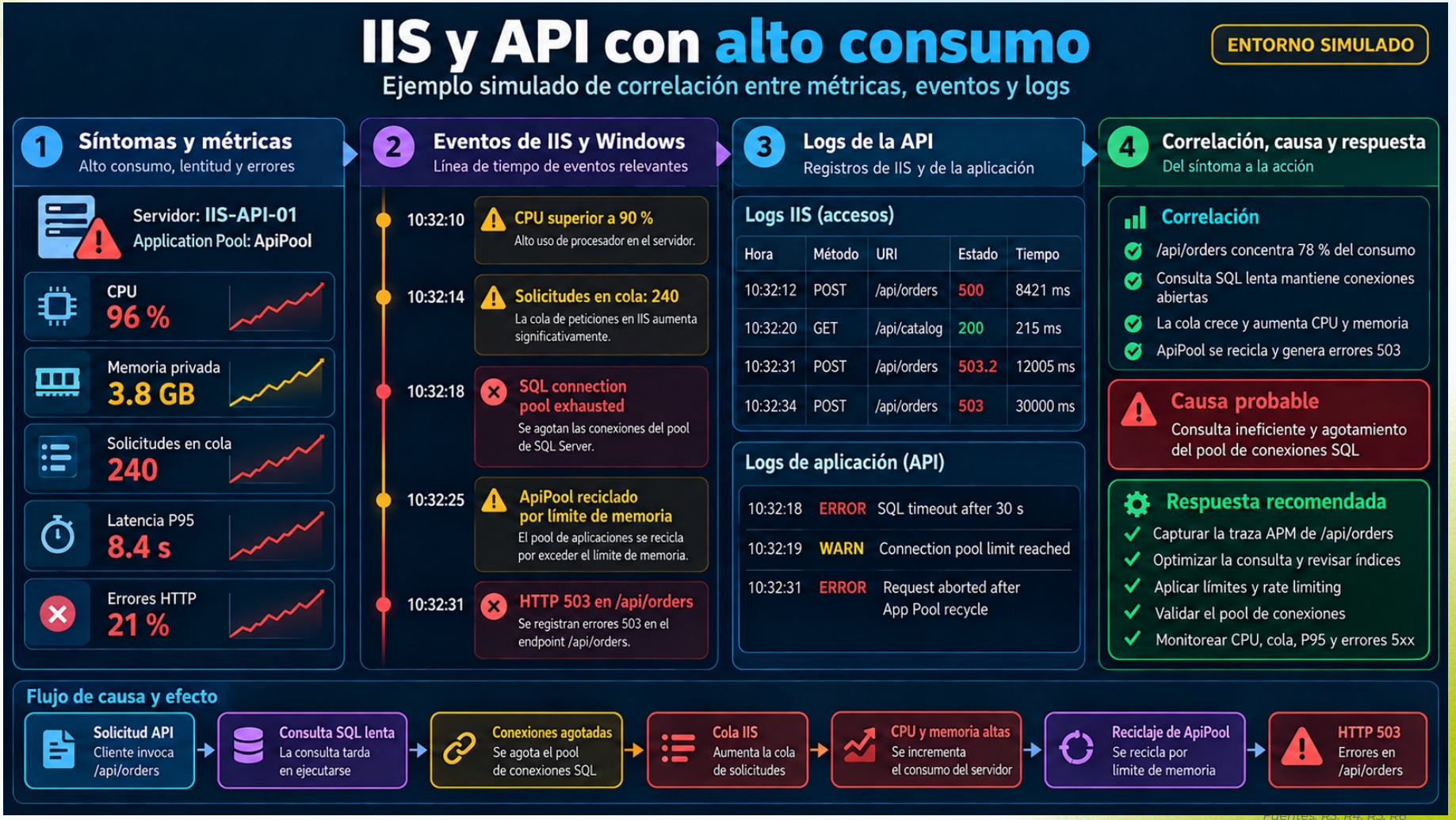
# 1. Señales construyen evidencia operacional




| Ejemplo | Origen | Destino | Protocolo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| HTTPS de alto consumo | 10.20.5.14:51544 | 203.0.113.50:443 | TCP | 1.8 GB |
| Consulta DNS | 10.20.5.25:53000 | 8.8.8.8:53 | UDP | 245 KB |
| Administración SSH | 10.30.2.8:22 | 10.20.5.100:60222 | TCP | 1.2 MB |

*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional




Fuentes: R3, R4, R5, R6

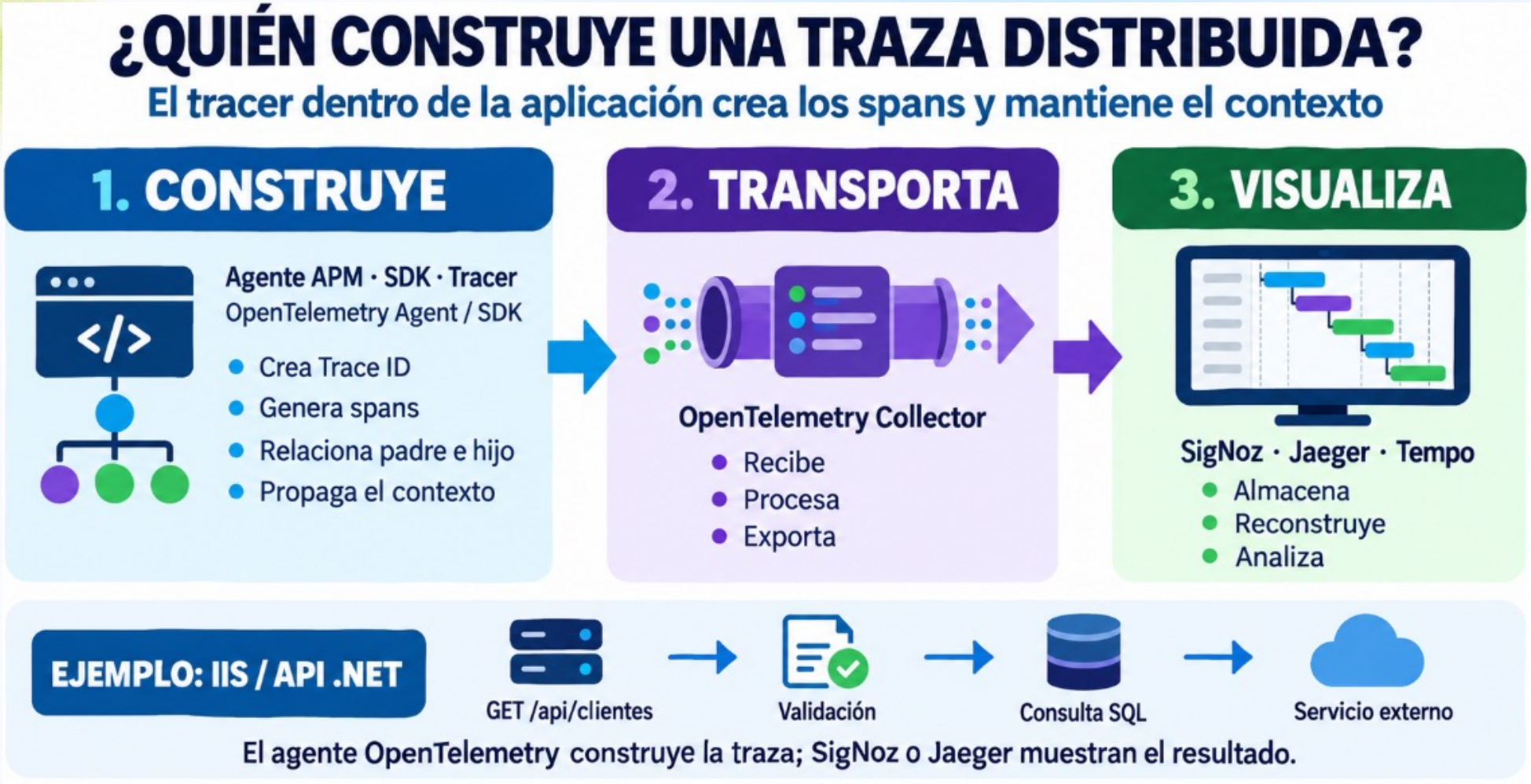
# 1. Señales construyen evidencia operacional

*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional

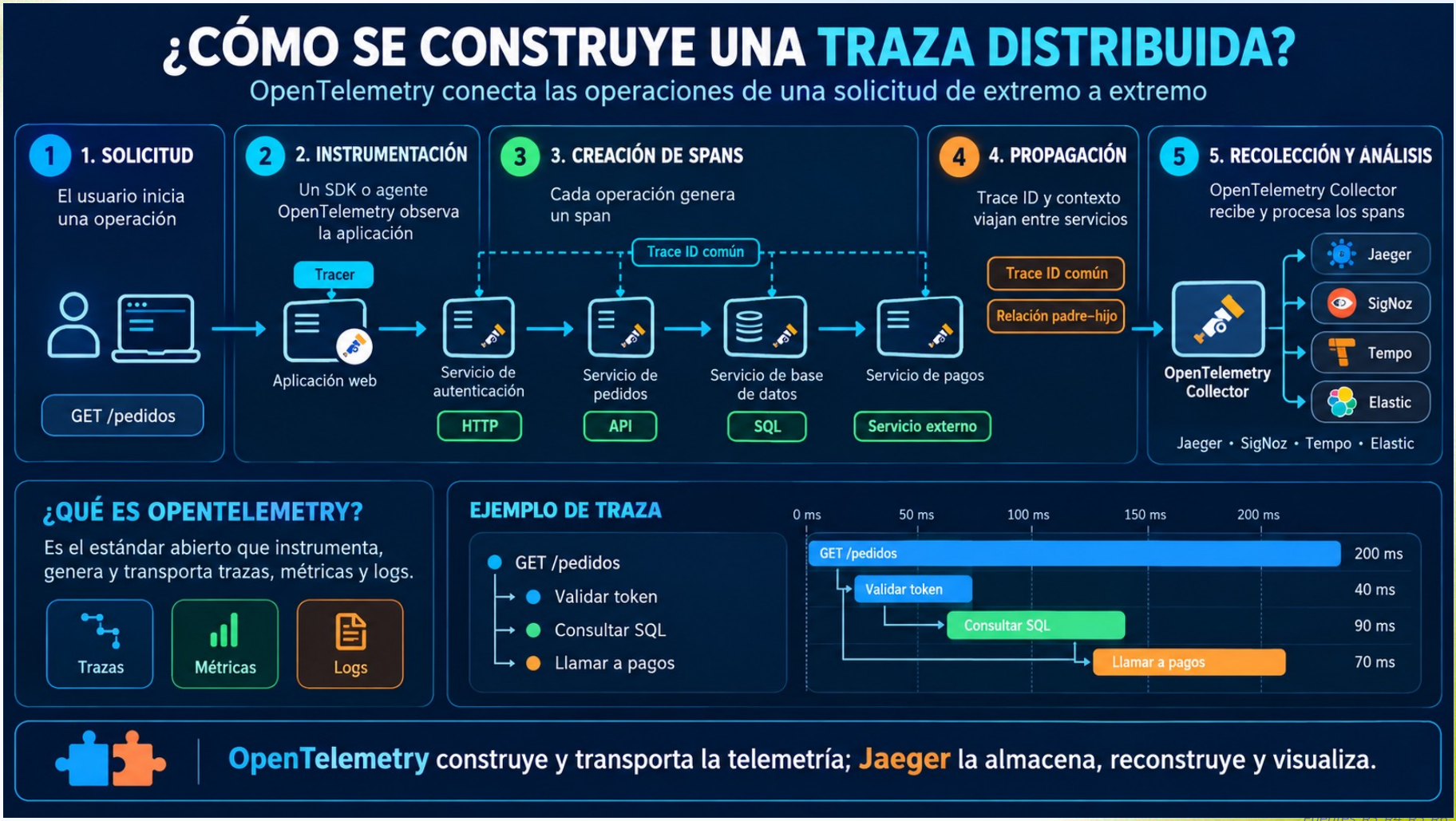
*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. Señales construyen evidencia operacional




*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

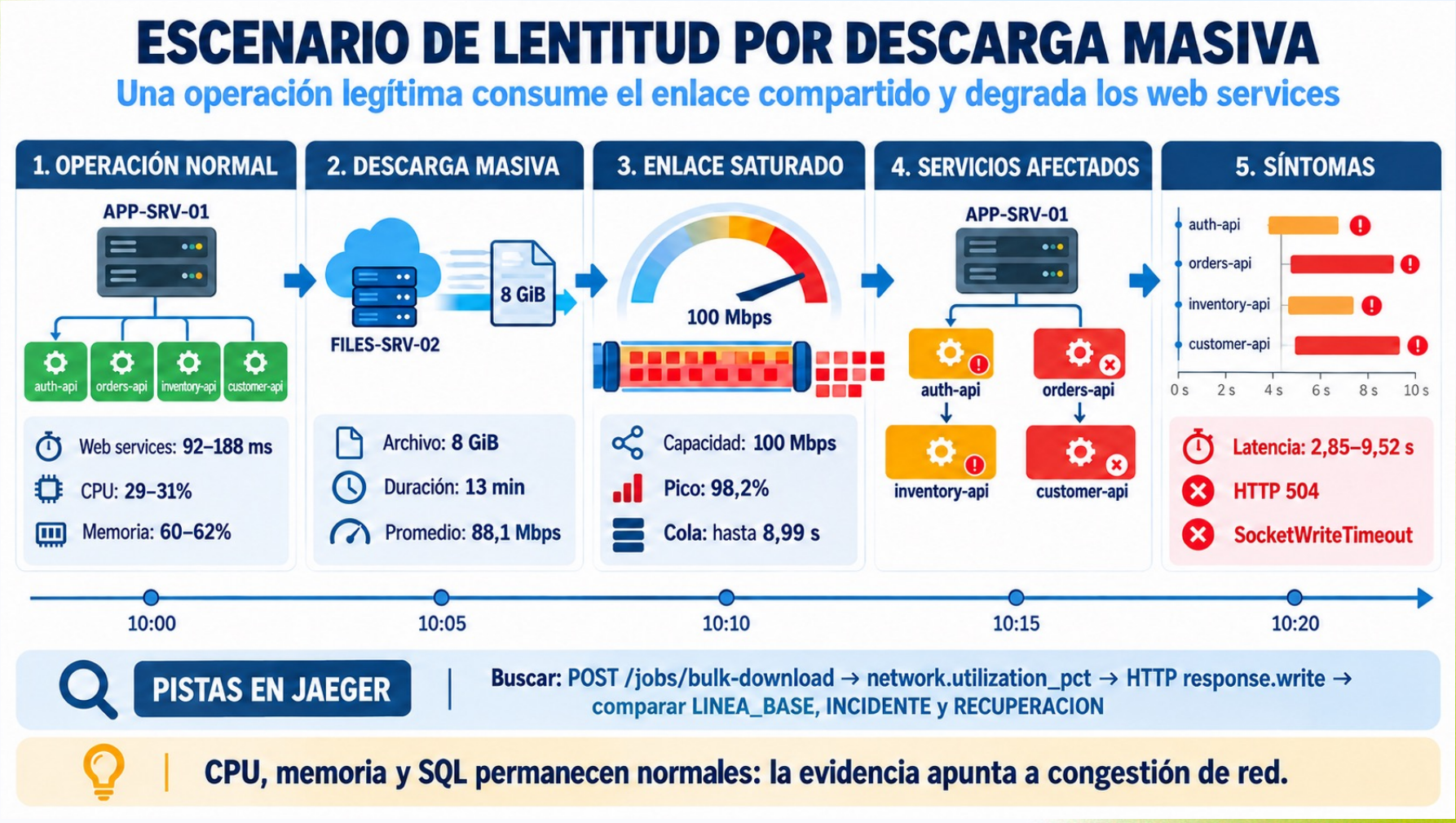
# 1. Señales construyen evidencia operacional



# 1. Taller

CASO PRÁCTICO: TRAZAS CON JAEGER HOTROD
Cómo OpenTelemetry registra una solicitud distribuida
1 USUARIO
Solicita un vehículo
2 FRONTEND
HotROD
Crea el span raíz
GET /hotrod/dispatch
3 SERVICIOS
customer
driver
route
customer · driver · route
Crean spans hijos
4 DEPENDENCIAS
MySQL
Redis
MySQL · Redis
Registran consultas y eventos
5 OPENTELEMETRY
Trace ID
a3f9e1c2...
OTLP
Propaga el Trace ID
Exporta los spans mediante OTLP
6 JAEGER
Jaeger
Reconstruye la traza
Muestra waterfall, latencia y errores
SPANS ANIDADOS EN UN MISMO TRACE ID
Trace ID: a3f9e1c2...
span: GET /hotrod/dispatch (raíz)
span: customer
span: MySQL (consulta)
span: driver
span: Redis (timeout)
span: route
span: MySQL (consulta)
= flujo normal
= span con error
CONCEPTOS CLAVE
TRAZA = recorrido completo de una solicitud
SPAN = una operación individual
TRACE ID = identificador común de todos los spans
¿QUÉ DEBE OBSERVAR EL ESTUDIANTE?
Jerarquía padre–hijo
Duración de cada operación
Servicios participantes
Spans con error
Ruta crítica
CASO DE APRENDIZAJE
Redis puede registrar timeout en algunos spans y, aun así, la solicitud finalizar con HTTP 200.
Un span con error no siempre significa que toda la transacción falló.
VISUALIZACIÓN EN JAEGER
GET /hotrod/dispatch
customer
MySQL
driver
Redis (timeout)
route
MySQL
OpenTelemetry genera y transporta la telemetría. Jaeger la almacena, reconstruye y visualiza.

# 1. Taller




*Fuentes: R3, R4, R5, R6*

# 1. El rol del operador cambia con la madurez

| | | |
|---|---|---|
| **Reactivo** | Revisa alarmas y consolas | **Validar disponibilidad** |
| **Contextual** | Correlaciona señales y servicios | **Formular causa probable** |
| **Predictivo** | Evalúa tendencias y anomalías | **Anticipar degradación** |
| **Asistido** | Supervisa recomendaciones y playbooks | **Decidir y verificar** |
| **Automatizado** | Gobierna respuestas acotadas | **Controlar riesgo y resultados** |

*Fuentes: R8*

# 1. Modelo de madurez para la operación de redes

**Regla: no avanzar a predicción o automatización si faltan inventario, calidad de datos y responsabilidades operativas.**

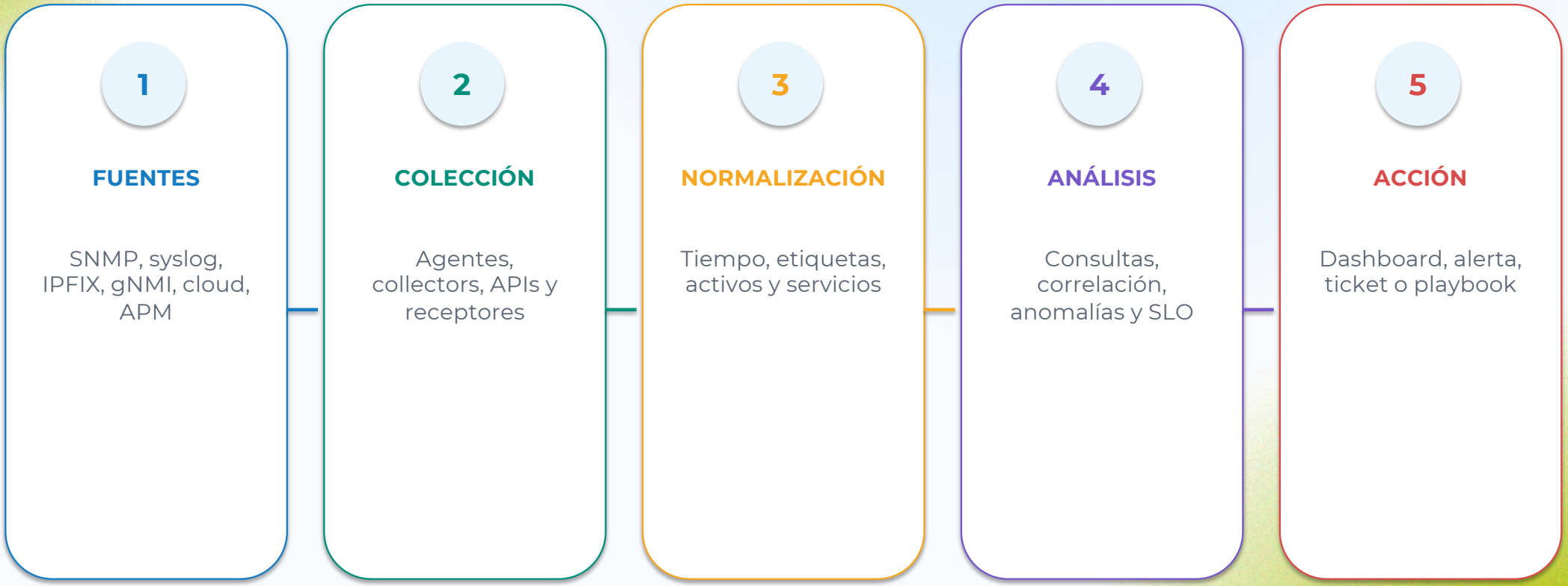
*Fuentes: R1, R8, R10*

# 2. Mapa del servicio de conectividad corporativa

**Contexto transversal: identidad · ubicación · topología · configuración · cambio · tiempo**

*Fuentes: R1, R2*

# 2. Arquitectura lógica de observabilidad




**Diseño clave: conservar identificadores consistentes para unir señales de la misma entidad o servicio.**

*Fuentes: R2, R11, R12*

# 2. Matriz de señales por dominio

| Dominio | Métricas | Eventos y logs | Flujos | Etiquetas posibles |
|---|---|---|---|---|
| **WAN y SD-WAN** | latencia, jitter, pérdida | cambios de ruta, túneles | top talkers | sitio, enlace, proveedor |
| **WiFi** | RSSI, SNR, reintentos | asociación, roaming, auth | uso por SSID | AP, cliente, ubicación |
| **Firewall y VPN** | sesiones, CPU, túneles | deny, failover, VPN | aplicación y bytes | regla, usuario, zona |
| **Nube** | latencia, errores, cuotas | cambios, health, IAM, flow logs | Consumo de app. | recurso, región, servicio |

*Fuentes: R2, R3, R4, R5, R11*

# 2. Observabilidad para WAN y SD-WAN

**1 Calidad**
latencia, jitter, pérdida

**2 Capacidad**
utilización, drops, colas

**3 Rutas**
cambios, convergencia, preferencia

**4 Túneles**
estado, failover

**5 Aplicaciones**
volumen, clase, top talkers

**6 Experiencia**
tiempo de respuesta por sede

**Correlación esencial: cambio de ruta + pérdida + clase de aplicación + sede afectada.**

*Fuentes: R5, R22*

# 2. Observabilidad para WiFi

Fuentes: R21

# 2. Observabilidad para firewalls, VPN e Internet

**1**

**SALUD**

CPU, memoria, sesiones, tablas y HA

**¿Hay capacidad?**

**2**

**POLÍTICA**

allow, deny, regla, zona, usuario y aplicación

**¿Qué decisión tomó?**

**3**

**VPN**

túnel, fase, autenticación, bytes y latencia

**¿Dónde falló?**

**4**

**INTERNET**

BGP, DNS, pérdida, proveedor y destino

**¿Es local o externo?**

*Fuentes: R4, R5*

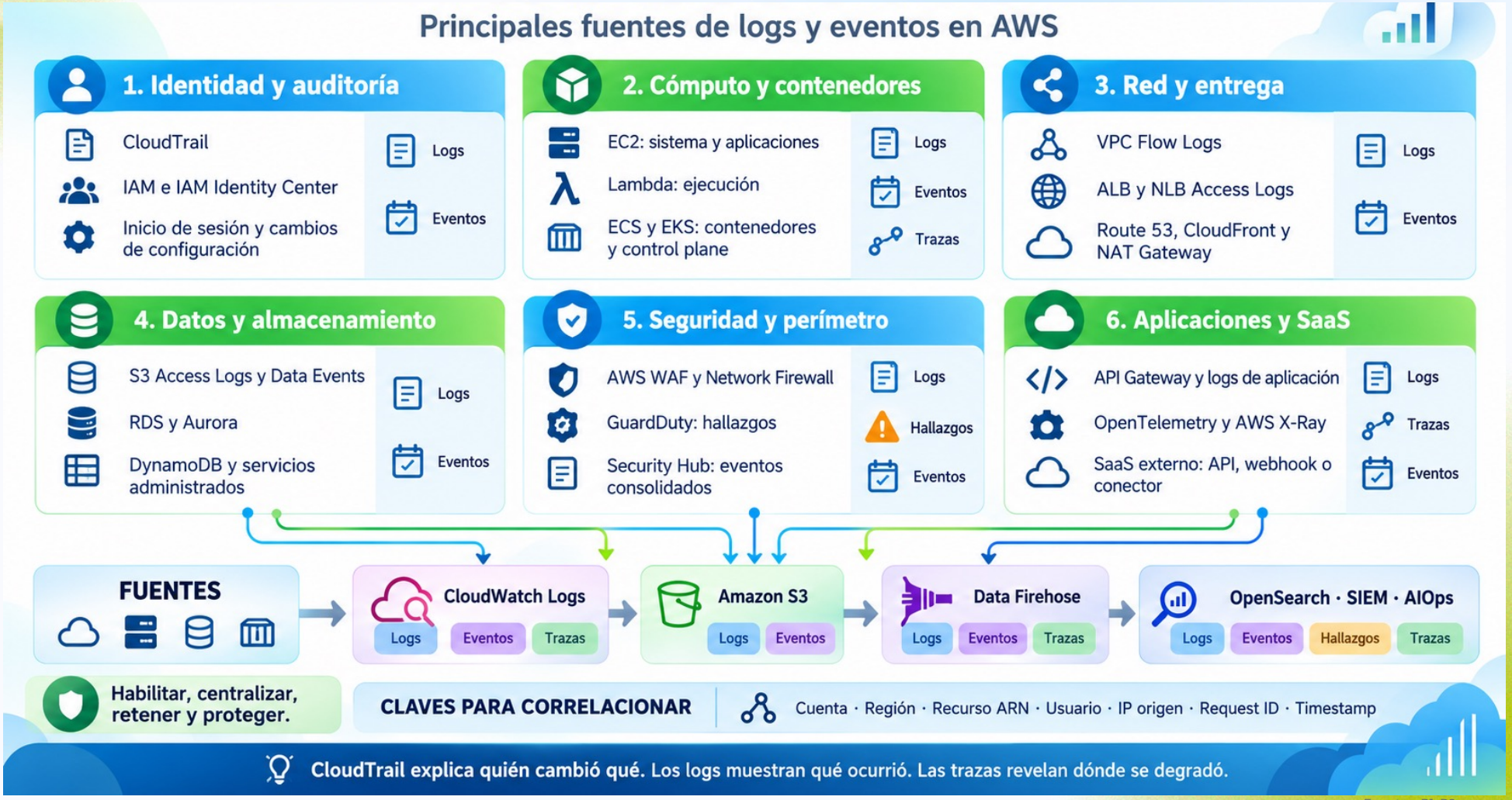
# 2. Observabilidad para nube

| | |
|---|---|
| **USUARIO** | ubicación, dispositivo, ISP |
| **ACCESO** | DNS, proxy, firewall, |
| **PROVEEDOR** | región, edge, cuota, health |
| **APLICACIÓN** | errores, latencia, dependencias |
| **DATOS** | consultas, almacenamiento, terceros |

**La investigación debe incluir el estado del proveedor, pero también la ruta y las dependencias bajo control de la organización.**

*Fuentes: R1, R2*

# 2. Observabilidad para nube - AWS




*Fuentes: R1, R2*

# 2. Observabilidad para nube - AZURE

*Fuentes: R1, R2*

# 2. Observabilidad para nube - GCP

*Fuentes: R1, R2*

# 2. DNS, DHCP e identidad son dependencias críticas

## DNS

Resolución y tiempo de respuesta

**Evidencia**

NXDOMAIN, SERVFAIL, latencia

## DHCP

Asignación de dirección y opciones

**Evidencia**

agotamiento, timeout, scope

## RADIUS

Autenticación y autorización

**Evidencia**

accept, reject, timeout

## NTP

Tiempo consistente para correlación

**Evidencia**

offset, stratum, reach

**Sin tiempo sincronizado, la línea temporal pierde confiabilidad.**

*Fuentes: R4, R18, R19, R21*

# 2. Cinco dimensiones permiten correlacionar señales

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **TIEMPO** | **ENTIDAD** | **TOPOLOGÍA** | **SERVICIO** | **CAMBIO** |
| Ventana común y relojes sincronizados | Equipo, interfaz, cliente o recurso | Relaciones y dependencias | Impacto y criticidad | Configuración, despliegue o ruta |

**Una correlación útil explica por qué dos señales pertenecen al mismo problema, no solo porque ocurrieron juntas.**

*Fuentes: R1, R2*

# 2. La línea de tiempo convierte alertas en una historia técnica

**Hipótesis fuerte: el cambio de ruta introdujo pérdida y elevó la latencia del servicio para una sede específica.**

*Fuentes: R6*

# 2. Un dashboard debe responder una pregunta operacional

**SALUD**

**¿El servicio cumple su objetivo?**

Disponibilidad, latencia, errores

**ALCANCE**

**¿Quién y dónde está afectado?**

Sede, SSID, región, usuario

**CAUSA**

**¿Qué cambió o se degradó?**

Dependencias, eventos, saturación

**TENDENCIA**

**¿Se acerca a un límite?**

Capacidad, crecimiento, estacionalidad

**Evitar paneles con decenas de gráficas sin jerarquía, propietario ni acción asociada.**

*Fuentes: R6, R7, R12*

# 2. Cadena de control

## SLI

**Medición**

Porcentaje de pruebas exitosas desde sedes

**¿Qué medimos?**

## SLO

**Objetivo**

99.9 % mensual con latencia p95 menor a 1 s

**¿Qué prometemos?**

## ERROR BUDGET

**Tolerancia**

Margen de incumplimiento permitido

**¿Cuánto podemos fallar?**

## ALERTA

**Decisión**

Notificar cuando la tendencia amenaza el objetivo

**¿Cuándo actuamos?**

*Fuentes: R7, R16*

# 2. La observabilidad necesita calidad y protección de datos

**1 Cobertura**

¿Qué activos y servicios aún no emiten señales?

**2 Tiempo**

¿Los relojes y zonas horarias son consistentes?

**3 Identidad**

¿Los nombres permiten unir la misma entidad?

**4 Retención**

¿El historial cubre la investigación y la línea base?

**5 Acceso**

¿Quién puede consultar logs, trazas y datos de usuario?

**6 Integridad**

¿Se detectan pérdidas, cambios o manipulación?

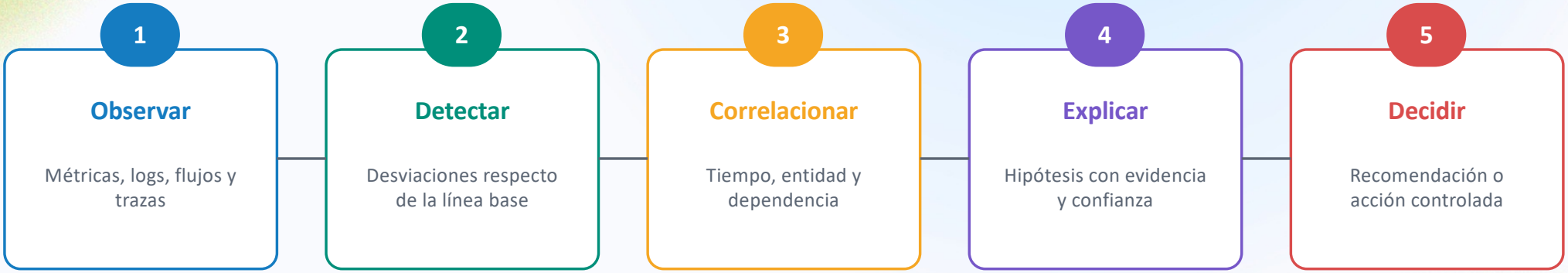
*Fuentes: R2, R10*

# 2. Lista de preparación para observabilidad

- ✓ **Servicio priorizado** — Dueño, usuarios y criticidad definidos
- ✓ **Mapa de dependencias** — Red, seguridad, nube y aplicaciones
- ✓ **Señales mínimas** — Métricas, logs, flujos y eventos necesarios
- ✓ **Etiquetas comunes** — Sede, enlace, activo, proveedor y servicio
- ✓ **Objetivos** — SLI, SLO y condiciones de alerta
- ✓ **Proceso** — Responsables, escalamiento y comunicación
- ✓ **Seguridad** — Accesos, retención y datos sensibles
- ✓ **Mejora** — Revisión posterior y backlog de automatización

*Fuentes: R1, R2, R7, R10*

# 3. AIOps convierte telemetría en decisiones operativas




**Aprender** La validación del operador y el resultado de la acción actualizan reglas, modelos, umbrales y runbooks.

*Fuentes: M3-R1, M3-R2*

# 3. La línea base cambia el significado de una desviación

**U** **Umbral fijo**

Regla: latencia > 250 ms.

Ventaja: simple y explicable.
Límite: ignora hora, día y carga.

**L** **Línea base dinámica**

Compara el valor con el patrón esperado para ese contexto.

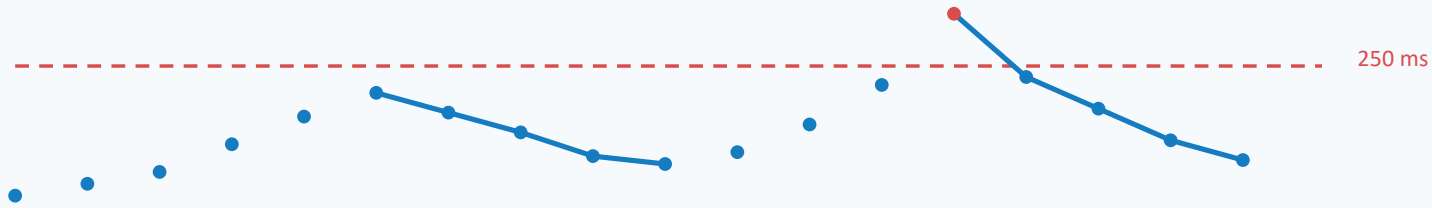
Detecta desviaciones relativas.

**A** **Anomalía contextual**

Un valor puede ser normal al mediodía y anómalo de madrugada.

Requiere contexto y estacionalidad.

**Ejemplo de latencia**




**Una desviación se evalúa contra el comportamiento esperado y el impacto sobre el servicio.**

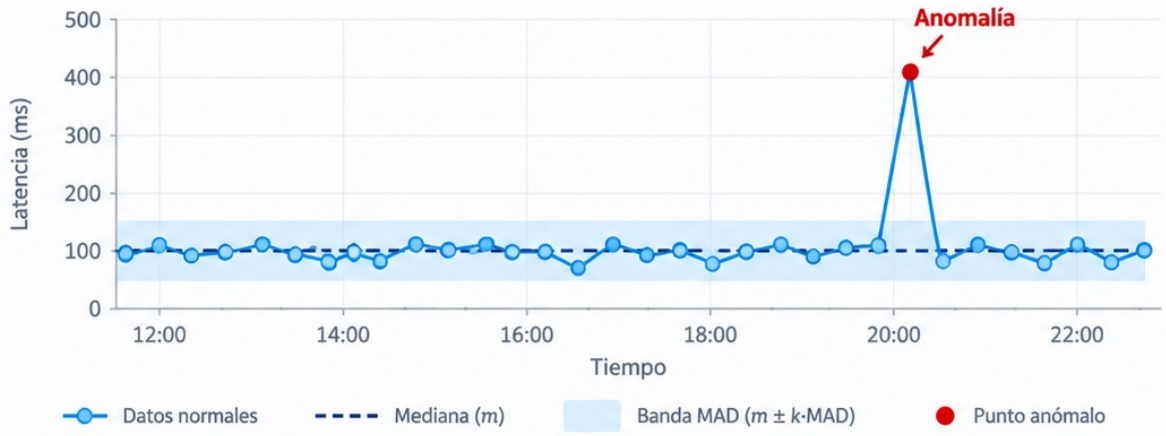
*Fuentes: M3-R6, M3-R8*

## 3. Los métodos de detección responden a patrones distintos

# Detección de anomalías con Mediana y MAD

Una línea base robusta frente a valores extremos

### Serie temporal con mediana y banda MAD




### De los datos a la alerta

**Entrada**
Serie temporal de métricas

→

**Cálculo robusto**
Mediana ($m$) y
MAD = mediana($|x - m|$)

→

**Alerta**
Puntos muy alejados de la mediana
(p. ej., $|x - m| > k \cdot$ MAD)

### 1 Qué mide

- **Mediana:** valor central de la serie.
- **MAD: mediana** de las distancias absolutas respecto a la mediana.

$$m = \text{mediana}(x)$$
$$\text{MAD} = \text{mediana}(|x - m|)$$

### 2 Cómo detecta

1. Calcula la mediana.
2. Mide la desviación de cada dato.
3. Marca los puntos muy alejados.

### 3 Cuándo usarlo

Series estables con picos aislados, ruido y valores extremos.

### 4 Ejemplo AIOps

Latencia habitual: 95–110 ms.
Pico anómalo: 420 ms.

**Ventaja:** simple, robusto y fácil de explicar.

# 3. Los métodos de detección responden a patrones distintos

## Detección de anomalías con STL y residuo

Separar el patrón esperado para revelar lo inesperado

### Idea clave

STL descompone una serie temporal en tres partes:

**Tendencia + Estacionalidad + Residuo**

**Serie = Tendencia + Estacionalidad + Residuo**

### Cómo detecta

1. Aprende la tendencia.
2. Extrae ciclos diarios o semanales.
3. Busca valores extremos en el residuo.

### Cuándo usarlo

Datos con tendencia y patrones periódicos.

### Ejemplo AIOps

Tráfico SaaS con picos diarios previsibles. Un residuo alto señala una degradación real.

**La anomalía no es el pico esperado: es lo que el patrón no explica.**

## 3. Los métodos de detección responden a patrones distintos

# Detección local con LOF

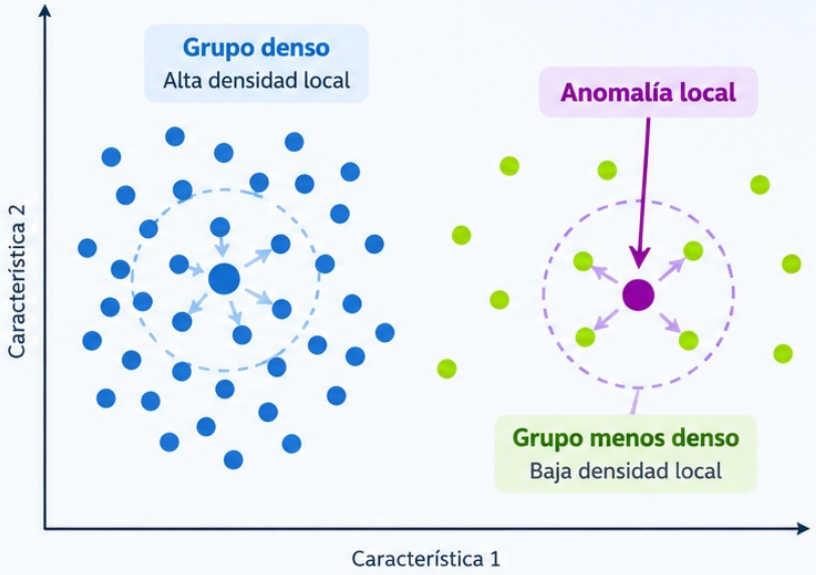
Comparar cada punto con la densidad de sus vecinos

**1 Idea clave**

LOF mide si un punto está menos rodeado que sus vecinos más cercanos.

**2 Cómo detecta**

1. Busca los k vecinos.
2. Estima la densidad local.
3. Compara densidades.
4. Calcula el factor LOF.




**3 Escala de LOF**

- **LOF ≈ 1:** comportamiento normal
- **LOF > 1:** posible valor atípico

**4 Cuándo usarlo**

Grupos con densidades distintas y anomalías locales.

**5 Ejemplo AIOps**

Un dispositivo parece normal globalmente, pero es anómalo frente a equipos de su mismo segmento.

**LOF responde: ¿este punto es raro dentro de su vecindario?**

## 3. Los métodos de detección responden a patrones distintos

# Detección de anomalías con Isolation Forest

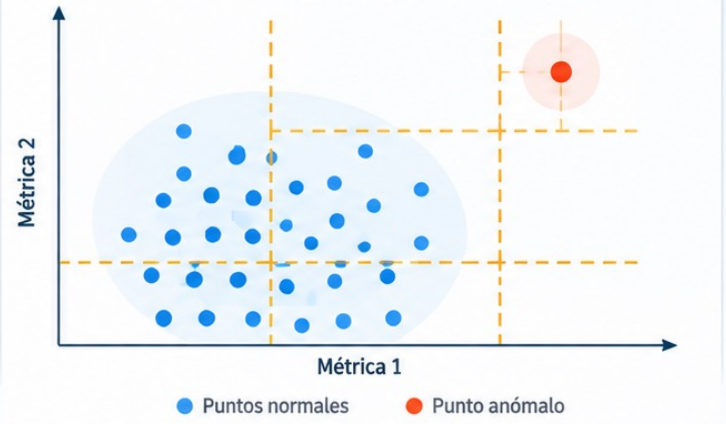
Las observaciones raras se aíslan con menos cortes

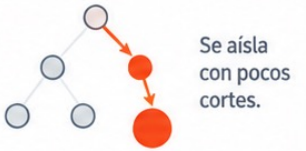
### Idea clave

- Crea muchos árboles con divisiones aleatorias.
- Un punto anómalo necesita un camino más corto para quedar aislado.

### Cuándo usarlo

Varias métricas, gran volumen de datos y pocos ejemplos etiquetados.



### Cómo detecta

1. Selecciona una métrica al azar.
2. Divide los datos repetidamente.
3. Combina la profundidad de muchos árboles.
4. Asigna una puntuación de anomalía.

### Ejemplo AIOps

Una sesión combina CPU alta, errores 5xx y latencia inusual.

**Camino corto = mayor probabilidad de anomalía.**

## 3. La reducción de ruido combina cuatro mecanismos

# Deduplicación de alertas

Una sola alerta lógica para múltiples eventos repetidos

### Definición

Compara la firma, la entidad y la ventana de tiempo. Si coinciden, conserva un registro y actualiza su contador.

### Cómo funciona

1. Llega una alerta.
2. Se calcula su firma.
3. Se busca una coincidencia reciente.
4. Se incrementa el contador.

### Ejemplo AIOps

**CPU alta en servidor WEB-01**:
50 eventos en 5 minutos →
**1 alerta con contador ×50.**

### Conserva evidencia

- Primer evento
- Último evento
- Contador
- Entidad afectada

**Reduce repeticiones; no elimina la evidencia.**

## 3. La reducción de ruido combina cuatro mecanismos

# Agrupación de alertas

Varias señales relacionadas se convierten en un incidente

**Definición**
Relaciona alertas por tiempo, servicio, topología o causa probable y genera un resumen compartido.

**Cómo funciona**

1. Recibe alertas diferentes.
2. Encuentra relaciones.
3. Crea un incidente.
4. Resume alcance e impacto.

**Ejemplo AIOps**

Latencia alta + errores 5xx + fallos de base de datos → **Incidente: degradación del servicio de pagos.**

**Resultado**

- Un incidente
- Varias alertas miembro
- Alcance común
- Cronología única

**Agrupar conecta señales distintas que describen el mismo problema.**

## 3. La reducción de ruido combina cuatro mecanismos

# Inhibición de alertas

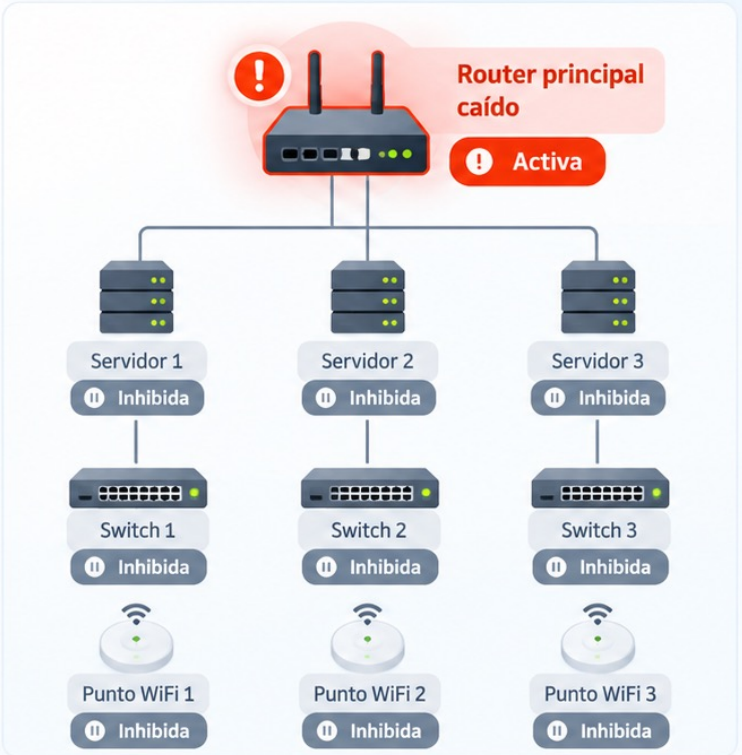
La causa activa silencia temporalmente sus síntomas

### Definición

Cuando una alerta de **causa** superior está activa, se suprimen las notificaciones de alertas dependientes.

### Cómo funciona

1. Detecta la causa principal.
2. Identifica sus dependencias.
3. Silencia los síntomas.
4. Reactiva al desaparecer la causa.




**Antes: muchas notificaciones**

**26** notificaciones

**Después: solo la causa principal**

**1** notificación principal

### Ejemplo AIOps

Router de sede caído → no notificar por separado 25 dispositivos inaccesibles.

**Silenciar notificaciones no significa borrar eventos.**

**Importante**

Las alertas inhibidas permanecen registradas y visibles para el análisis.

# 3. La reducción de ruido combina cuatro mecanismos

# 3. La predicción de capacidad necesita tendencia, estacionalidad e incertidumbre

**1 Tendencia**

Crecimiento sostenido del consumo.

**2 Estacionalidad**

Patrones diarios, semanales o mensuales.

**3 Eventos**

Campañas, cierres, mantenimientos o cambios.

**4 Intervalo**

Rango de resultados plausibles, no un valor único.

**Pregunta operacional**

**¿En qué fecha la utilización del enlace superará 80 % con suficiente probabilidad para justificar una ampliación?**

Salida útil: fecha estimada, intervalo, supuestos, error histórico y sensibilidad ante crecimiento.

*Fuentes: M3-R6, M3-R13*

# 3. El nivel de autonomía cambia derechos de decisión y salvaguardas

### 1 Recomendación automática

La IA propone una hipótesis o acción.

El operador decide y ejecuta.

Ejemplo: sugerir revisar una interfaz con pérdida anómala.

### 2 Automatización asistida

La plataforma prepara un cambio y exige aprobación.

Ejemplo: generar un comando de rate limiting y mostrar su alcance antes de aplicarlo.

### 3 Respuesta autónoma

La plataforma actúa dentro de límites preaprobados.

Ejemplo: retirar una instancia no saludable y revertir si el SLO empeora.

**Más autonomía exige mayor evidencia, observación posterior y responsabilidad definida.**

*Fuentes: M3-R9, M3-R10*

# 3. Cuatro riesgos operativos requieren controles explícitos

### E Errores de IA

Riesgo: Confabulación, correlaciones espurias y confianza mal calibrada.

Control: Citas, pruebas, revisión y rechazo por falta de evidencia.

### P Privacidad

Riesgo: Telemetría puede incluir usuarios, IP, rutas, consultas y secretos.

Control: Minimización, redacción, acceso y retención definida.

### V Dependencia

Riesgo: Modelo, API o formato cambian; el proveedor limita portabilidad.

Control: Exportación, estándares abiertos, pruebas de sustitución y plan de salida.

### A Acción insegura

Riesgo: Una recomendación errónea amplifica el incidente.

Control: Alcance mínimo, aprobación, simulación, rollback y circuit breaker.

**La automatización segura falla de forma contenida y deja evidencia suficiente para reconstruir la decisión.**

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

# 3. NIST organiza la gestión del riesgo de IA en cuatro funciones

**1 GOVERN**

Responsables, políticas, límites, terceros y registro de decisiones.

**2 MAP**

Contexto de uso, usuarios, datos, dependencias y posibles impactos.

**3 MEASURE**

Exactitud, cobertura, falsos positivos, seguridad, privacidad y deriva.

**4 MANAGE**

Priorización, aprobación, contención, rollback y mejora continua.

**OWASP añade controles técnicos para prompt injection, exposición de información y exceso de agencia en aplicaciones con LLM.**

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

## 3. Talleres uso de LLM locales

# 3. Herramientas - MCP

## DEFINICIÓN

Protocolo abierto, creado por Anthropic en 2024, que define **cómo una IA descubre y usa herramientas externas**: consultar datos, ejecutar acciones y obtener contexto.

Una integración se construye **una sola vez** y funciona con cualquier cliente compatible: Claude, ChatGPT, Copilot, Cursor y agentes propios.

**Analogía:** MCP es el **"USB-C de la IA"**. Un mismo conector para cualquier herramienta, en lugar de un cable distinto para cada una.

## ARQUITECTURA

**Sin MCP**
Cada IA necesita una integración a medida con cada herramienta: N × M conectores difíciles de mantener y auditar.

**Con MCP**
Un servidor por herramienta, reutilizable por cualquier IA: N + M conectores con un contrato estándar y controlable.

## QUÉ EXPONE UN SERVIDOR MCP

**T — Tools (herramientas)**
Acciones que la IA puede invocar: consultar métricas, buscar logs, crear un incidente, reiniciar un servicio.

**R — Resources (recursos)**
Datos de solo lectura como contexto: dashboards, inventario de hosts, documentación, runbooks.

**P — Prompts (plantillas)**
Flujos predefinidos y reutilizables: "investigar incidente", "resumen de salud del servicio".

## EJEMPLO: INCIDENTE EN OBSERVABILIDAD

Usuario: **"¿Por qué está lenta la app de pagos desde las 9:00?"**

1. **Descubre** las herramientas que ofrece el servidor MCP de Grafana.
2. **Consulta** latencia en Prometheus (PromQL) y errores en Loki (LogQL).
3. **Correlaciona** el pico de latencia con agotamiento del pool de la base de datos.
4. **Responde** con la causa raíz y propone remediación, que espera aprobación humana.

## CONTROLES DE SEGURIDAD CLAVE

- **Mínimo privilegio:** tokens de solo lectura al inicio.
- **Aprobación humana** para toda acción de cambio.
- **Auditoría** de cada herramienta invocada y dato consultado.
- **Residencia del dato:** evaluar si la telemetría sale a un LLM externo o usar un LLM local.
- **Cadena de suministro:** revisar y fijar versiones de servidores MCP comunitarios.
- **Prompt injection:** tratar logs y datos recibidos como no confiables.

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

# 3. Herramientas - MCP

**1 REGISTRAR EL SERVIDOR MCP**

~/.gemini/settings.json

```
{
  "mcpServers": {
    "grafana": {
      "command": "mcp-grafana",
      "args": ["--disable-write"],
      "env": {
        "GRAFANA_URL": "https://grafana.cliente.local",
        "GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN": "$GRAFANA_TOKEN"
      },
      "trust": false
    }
  }
}
```

**2 VERIFICAR HERRAMIENTAS DISPONIBLES**

terminal

```
> /mcp
● grafana – Ready (stdio)
  Tools: search_dashboards · query_prometheus
         query_loki_logs · list_alert_rules
         get_dashboard_by_uid · list_incidents
```

**Buenas prácticas aplicadas:** token de cuenta de servicio con rol **Viewer**, modo de solo lectura, el token se lee desde variable de entorno y **"trust": false** obliga a confirmar cada llamada a herramienta.

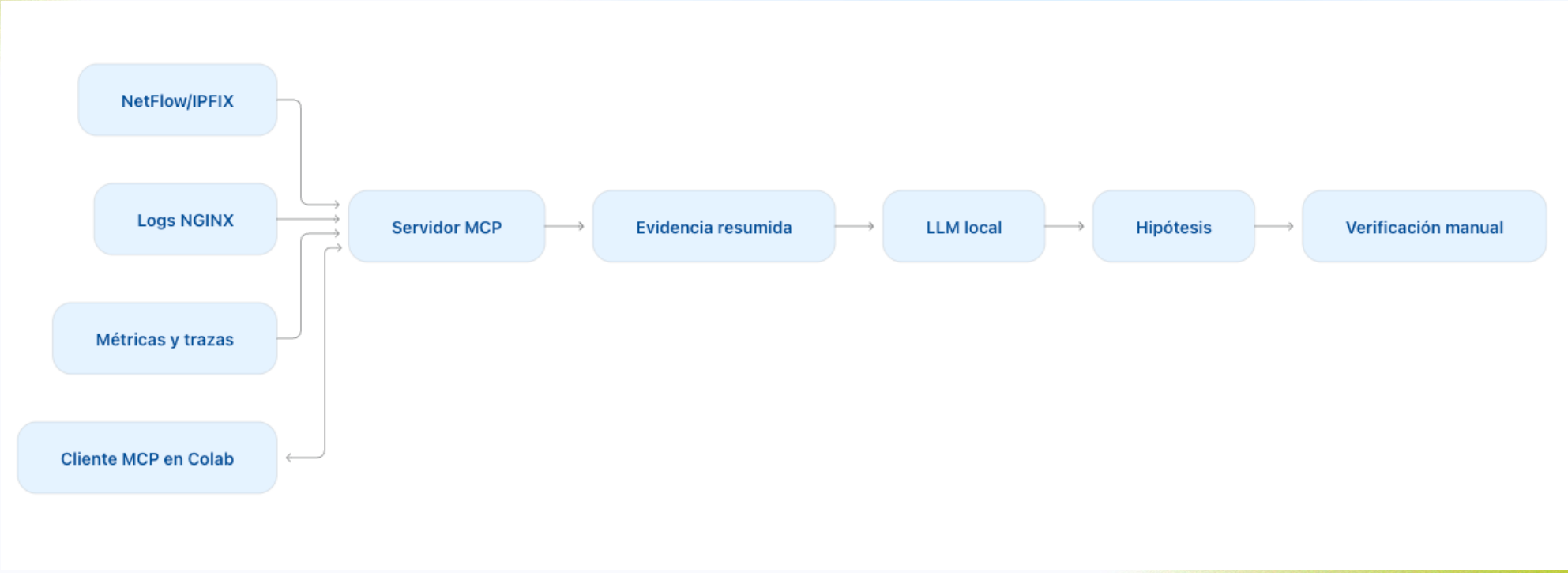
**3 CONVERSACIÓN: EL AGENTE USA MCP PARA INVESTIGAR**

gemini – sesión interactiva

```
> ¿Por qué está lenta la API de pagos desde las 9:00? Revisa métricas y logs.

⚙ grafana.query_prometheus  [confirmado por el usuario]
histogram_quantile(0.99, sum by (le)(rate(http_request_duration_seconds_bucket{service="api-pagos"}[5m])))
→ p99: 180 ms (08:45) → 7.9 s (09:05)

⚙ grafana.query_loki_logs  [confirmado por el usuario]
{app="api-pagos"} |= "timeout" | json
→ 1.284 eventos: "HikariPool-1 - Connection is not available, request timed out after 30000ms"

⚙ grafana.query_prometheus  [confirmado por el usuario]
hikaricp_connections_active{pool="core-db"} / hikaricp_connections_max
→ uso del pool: 100 % desde 09:01 · job batch-conciliacion iniciado 08:58

✦ Diagnóstico
Causa raíz probable: el job batch-conciliacion (08:58) ocupó todas las
conexiones del pool core-db y la API de pagos espera hasta el timeout de 30 s.

Acciones sugeridas (requieren aprobación – el MCP está en solo lectura):
 1. Reprogramar batch-conciliacion fuera de horario transaccional.
 2. Separar el pool de conexiones de procesos batch y online.
 3. Crear alerta: uso del pool > 85 % durante 5 min.
```

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

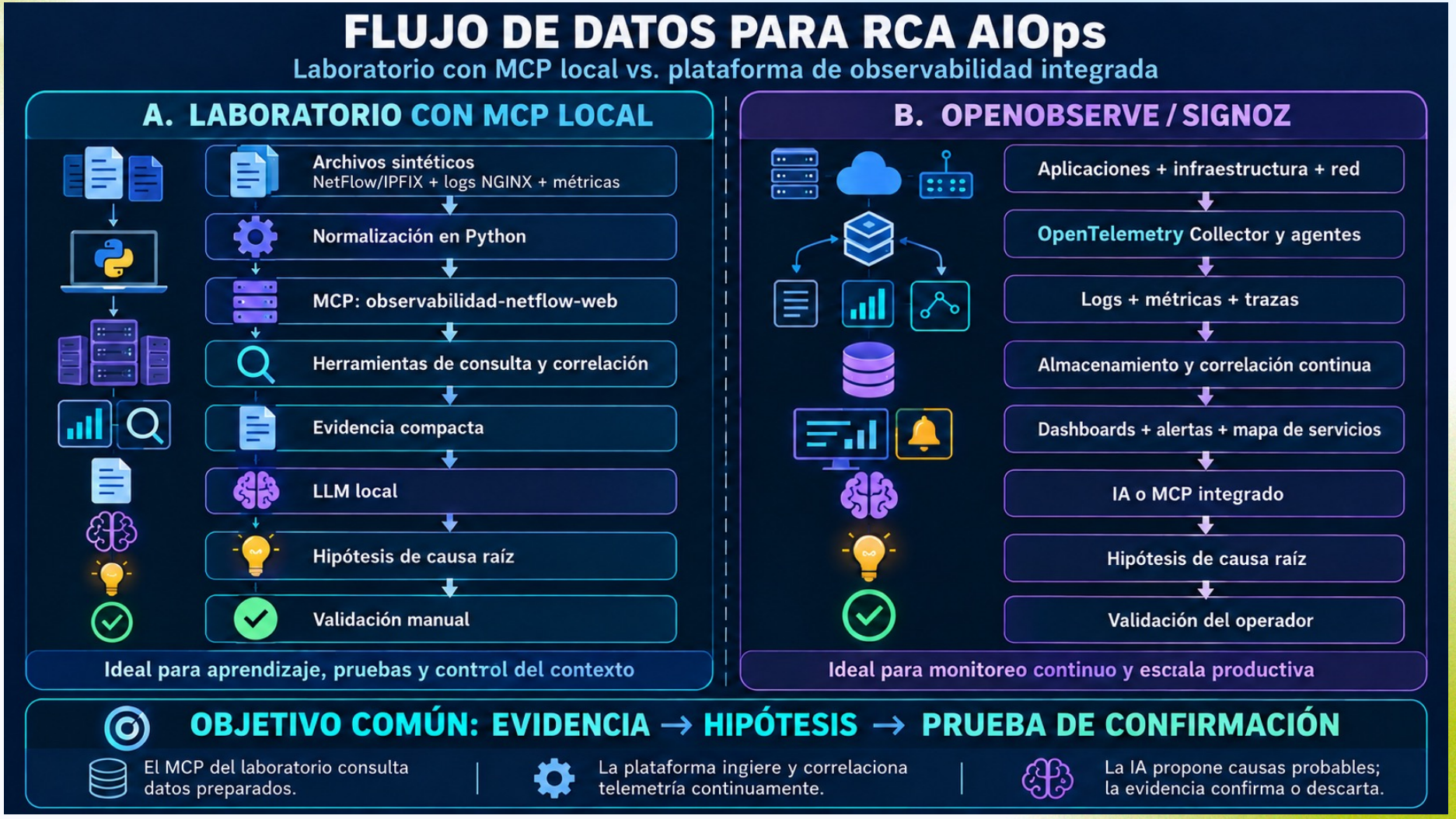
# 3. Talleres uso de LLM locales



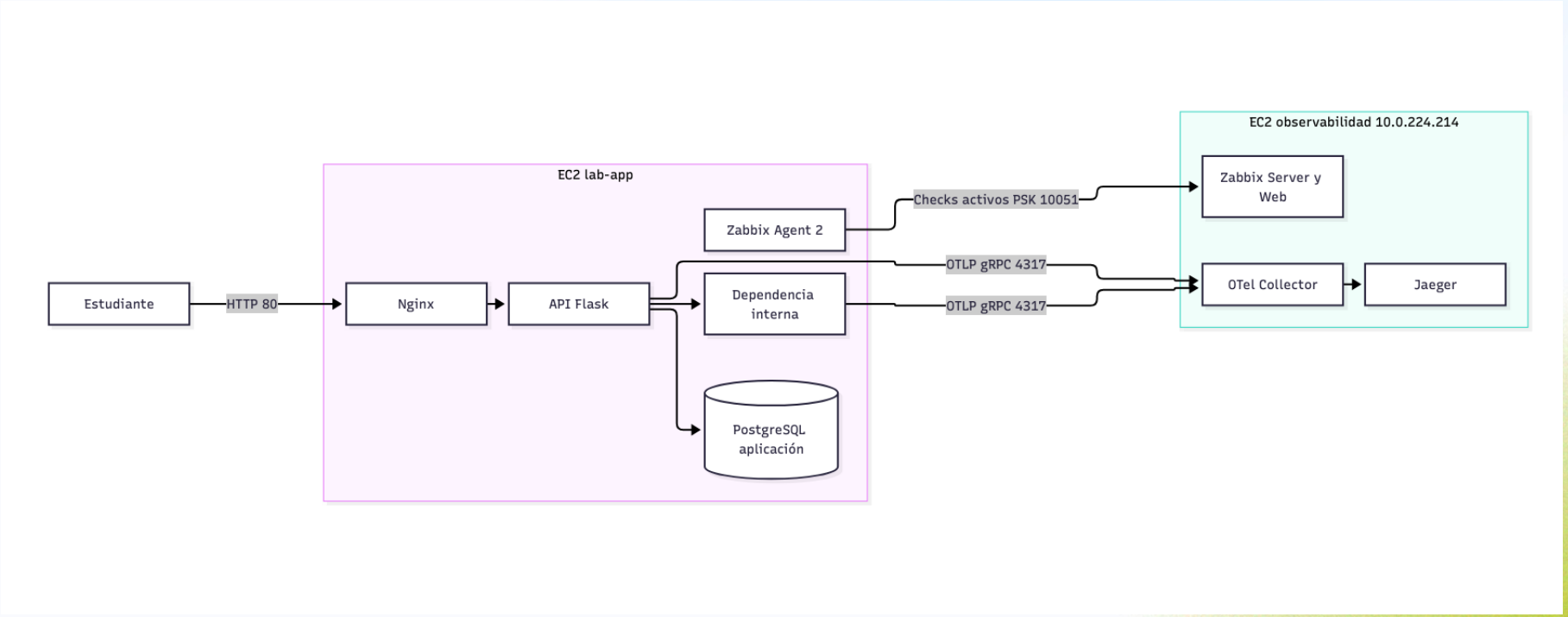
## 3. Talleres uso de LLM locales

## 3. Talleres uso de LLM locales

# 3. Talleres uso de LLM locales



# 3. Talleres Herramientas Observabilidad



# 3. Herramientas OpenSource

| CRITERIO | Grafana Stack<br>AGPL / Apache 2.0 | Zabbix<br>AGPLv3 | Elastic Stack<br>AGPL / SSPL / ELv2 | OpenObserve<br>AGPL-3.0 |
|---|---|---|---|---|
| **CAPACIDADES DE OBSERVABILIDAD** | | | | |
| Métricas | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Logs | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●●● |
| Trazas / APM | ●●●○○ | ●○○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Infraestructura legacy y red | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●○○○ |
| Kubernetes / cloud-native | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Costo operativo (TCO interno) | Alto | Medio | Alto | Bajo |
| **CAPACIDADES AIOPS Y MCP (EDICIÓN COMMUNITY)** | | | | |
| Detección de anomalías nativa | No<br>ML solo en Grafana Cloud | Estadística<br>baseline / tendencias | No<br>requiere Platinum | Enterprise<br>gratis ≤ 50 GB/día |
| Correlación de eventos | Manual | Sí<br>correlación + dependencias | Manual | Sí<br>logs·métricas·trazas unificados |
| RCA automático | No | No | No | Enterprise<br>AI SRE Agent (preview) |
| Asistente LLM nativo | Híbrido<br>procesa en Grafana Cloud | No | No<br>Agent Builder = Enterprise | Enterprise<br>LLM propio (BYO-AI) |
| Servidor MCP | Oficial OSS | Comunitario<br>initMAX · 237 tools | Experimental<br>oficial = Enterprise | Oficial Ent.<br>comunitario para OSS |
| IA 100% on-premise (LLM local vía MCP) | Sí | Sí | Limitado | Sí |
| **Madurez AIOps en edición gratuita** | ●●○○○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●○○ |

**Mejor base para IA vía MCP**
Grafana: MCP oficial open source con PromQL, LogQL, alertas e incidentes.

**Mejor para infraestructura y red**
Zabbix: correlación nativa, acciones de remediación y MCP comunitario completo.

**Mejor relación costo / IA**
OpenObserve: IA y MCP en Enterprise self-hosted, gratis hasta 50 GB/día.

**Menor AIOps gratuita**
Elastic: ML, asistente y MCP productivo requieren licencia.

● Valoración técnica Segtium (1–5) · Sí incluido Parcial limitado o con condiciones No no disponible / requiere licencia

Fuentes: documentación oficial de Grafana Labs, Zabbix, Elastic y OpenObserve · Validar condiciones antes de propuesta

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

# 3. Herramientas Comerciales

| CRITERIO | Dynatrace<br>Consumo por hora (DPS anual) | Datadog<br>Por host + por producto + por GB | New Relic<br>Por GB ingerido + por usuario |
|---|---|---|---|
| **CAPACIDADES DE OBSERVABILIDAD Y MODELO COMERCIAL** | | | |
| Precio de referencia | Full-Stack ≈ $58/mes (host 8 GiB) | Infra $15–23 · APM $31–40 /host | 100 GB gratis · luego $0.40/GB |
| Previsibilidad de costo | Media | Baja | Media-alta |
| Métricas | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●○ |
| Logs | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Trazas / APM | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| Infra legacy, red y mainframe | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ |
| Despliegue / soberanía del dato | SaaS + Managed<br>opción on-premise | Solo SaaS | Solo SaaS<br>regiones US / EU |
| **CAPACIDADES AIOPS Y MCP** | | | |
| Motor de IA | Davis AI<br>causal · predictiva · generativa | Watchdog + Bits AI | New Relic AI |
| Detección de anomalías automática | Sí<br>baselining en todas las entidades | Sí<br>Watchdog | Sí<br>Applied Intelligence |
| Correlación / reducción de ruido | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ |
| RCA automático | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ |
| Asistente LLM / agente SRE | Davis CoPilot | Bits AI<br>incluye agente SRE | Sí |
| Servidor MCP oficial | Sí | Sí · remoto | Sí · remoto |
| Remediación automatizada | Sí<br>AutomationEngine / Workflows | Sí<br>Workflow Automation | Parcial<br>vía integraciones |
| IA con datos on-premise | Solo Managed | No | No |
| **Madurez AIOps global** | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ |

**Líder en AIOps causal**
Dynatrace: RCA determinista por topología y única opción con despliegue on-premise.

**Ecosistema más amplio**
Datadog: suite completa con agentes de IA y seguridad, pero el costo es el menos predecible.

**Mejor puerta de entrada**
New Relic: nivel gratuito permanente de 100 GB/mes para probar IA y MCP.

**Sector financiero**
Validar residencia del dato y tercerización: Datadog y New Relic procesan solo en su nube.

● Valoración técnica Segtium (1–5) · Sí incluido · Parcial limitado o con condiciones · No no disponible

Fuentes: páginas oficiales de precios y documentación de Dynatrace, Datadog y New Relic · Precios sujetos a negociación

*Fuentes: M3-R10, M3-R11, M3-R12*

# 2. Método práctico para investigar causa probable

**1 Definir el síntoma**

Qué usuario, servicio, lugar y período.

**2 Confirmar alcance**

Comparar sedes, clientes, rutas o regiones.

**3 Construir la línea temporal**

Unir alertas, cambios y señales.

**4 Formular hipótesis**

Proponer causas que expliquen toda la evidencia.

**5 Buscar evidencia contraria**

Intentar descartar cada hipótesis.

**6 Validar y documentar**

Prueba, recuperación, decisión y aprendizaje.

*Fuentes: R6*

# 1. Actividades

| | Capacidad a clasificar | M O A |
|---|---|---|
| 1 | Ping periódico para confirmar disponibilidad del router. | |
| 2 | Alerta cuando la utilización de la WAN supera 85 % durante cinco minutos. | |
| 3 | Panel con estado y consumo de todos los enlaces por sede. | |
| 4 | Búsqueda conjunta de métricas, logs y trazas de una transacción. | |
| 5 | Correlación de Syslog, cambios de configuración y pérdida de paquetes. | |
| 6 | Mapa dinámico que relaciona servicios, aplicaciones y dependencias de red. | |
| 7 | Consulta NetFlow para identificar origen, destino, servicio y volumen. | |
| 8 | Detección de una desviación respecto del comportamiento normal del enlace. | |
| 9 | Agrupación automática de cien alertas en un solo incidente probable. | |
| 10 | Predicción de saturación del enlace durante las próximas dos horas. | |
| 11 | Recomendación de cambiar la ruta SD-WAN con explicación de impacto. | |
| 12 | Creación automática de un ticket ITSM con evidencias y prioridad. | |
| 13 | Ejecución automática de una corrección aprobada y validación posterior. | |
| 14 | Informe mensual de disponibilidad y cumplimiento de SLA. | |
| 15 | Asistente que responde preguntas operacionales utilizando telemetría y procedimientos. | |

*Fuentes: R1, R8*

CIERRE
¿Qué servicio debería convertirse en el primer piloto de observabilidad?
Defina una pregunta operacional, las señales necesarias y el resultado que desea mejorar.